

제2교시

# 수학영역

확통

07 이산확률분포

확통

07 이산확률분포

01 이산확률변수

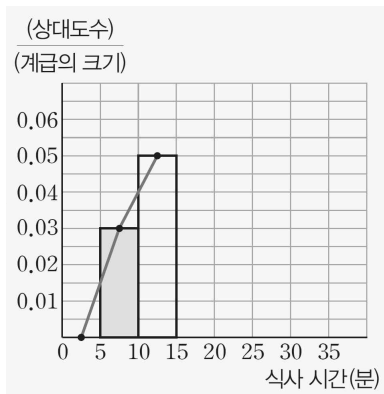
02 이산확률분포의 성질2 (확률 구하기)

•••쉬움2

•••보통3

1. 다음은 어느 고등학교에서 100명의 학생의 점심 식사 시간을 조사하여  $\frac{\text{(상대도수)}}{\text{(계급의 크기)}}$  를 표, 히스토그램, 도수분포다각형으로 나타낸 것의 일부이다.

| 식사<br>시간(분) | 도수  | 상대도수 | $\frac{\text{(상대도수)}}{\text{(계급의 크기)}}$ |
|-------------|-----|------|-----------------------------------------|
| 5이상 ~ 10미만  | 15  | 0.15 | 0.03                                    |
| 10 ~ 15     | 25  | 0.25 | 0.05                                    |
| 15 ~ 20     | 30  | 0.3  | 0.06                                    |
| 20 ~ 25     | 15  |      |                                         |
| 25 ~ 30     | 10  |      |                                         |
| 30 ~ 35     | 5   |      |                                         |
| 합계          | 100 | 1    |                                         |



- (1) 식사 시간이 5분 이상 10분 미만일 확률(상대도수)과 히스토그램에서 색칠한 부분의 넓이를 비교하시오.
- (2) 위의 표와 도수분포다각형을 완성하고, 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

2. 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이 1, 2, 3, 4, 5이고  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{6-x}{15} \quad (x=1, 2, 3, 4, 5)$$

일 때,  $P(X^2 - 6X + 8 > 0)$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{5}$                       ②  $\frac{4}{15}$                       ③  $\frac{1}{3}$   
 ④  $\frac{2}{5}$                       ⑤  $\frac{7}{15}$

••••보통4

3. 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이 1, 2, 3, 4, 5이고  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\begin{cases} \frac{a}{x(x+1)} & (x=1, 2, 3, 4) \\ \frac{3}{5} & (x=5) \end{cases}$$

일 때,  $P(2 < X < 5)$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{1}{15}$       ②  $\frac{2}{15}$       ③  $\frac{1}{5}$   
 ④  $\frac{4}{15}$       ⑤  $\frac{1}{3}$

••••보통4

4. 7개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 각각의 공에는 1 또는 2 또는 3 중 하나의 숫자가 적혀 있다. 이 상자에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 확인한 두 개의 수의 곱을 확률변수  $X$ 라 하자. 확률변수  $X$ 가

$$P(X=4)=\frac{1}{21}, \quad 2P(X=2)=3P(X=6)$$

을 만족시킬 때,  $P(X \leq 3)$ 의 값은?

- ①  $\frac{2}{7}$       ②  $\frac{3}{7}$       ③  $\frac{4}{7}$   
 ④  $\frac{5}{7}$       ⑤  $\frac{6}{7}$

확통

07 이산확률분포

••••보통4

01 이산확률변수

03 확률분포 구하기

••••보통4

5. 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 두 수의 합을 확률변수  $X$ 라 하자.  $P(X > 3)$ 의 값은?

- ①  $\frac{4}{15}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{2}{5}$
- ④  $\frac{7}{15}$       ⑤  $\frac{8}{15}$

6. 노란 공 4개, 빨간 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 빨간 공의 개수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $P(|X - 1| = 1)$ 의 값은?

- ①  $\frac{12}{35}$       ②  $\frac{13}{35}$       ③  $\frac{2}{5}$
- ④  $\frac{3}{7}$       ⑤  $\frac{16}{35}$

••••보통4

7. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 있다. 이 4장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적혀 있는 두 수의 합을 확률변수  $X$ 라 하자.  $P(X=5)+P(X=7)$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{1}{2}$   
 ④  $\frac{2}{3}$       ⑤  $\frac{5}{6}$

••••보통4

8. 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 뒷면이 나오는 동전의 개수를 확률변수  $X$ 라고 하자. 다음 확률분포표를 완성하시오.

|          |  |  |  |    |
|----------|--|--|--|----|
| $X$      |  |  |  | 합계 |
| $P(X=x)$ |  |  |  | 1  |

••••보통3

9. 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있는 상자에서 임의로 공 3개를 동시에 꺼내려고 한다. 꺼낸 공 중에서 흰 공의 개수를 확률변수  $X$ 라고 할 때, 다음을 구하시오.

- (1)  $X$ 의 확률분포표와 확률질량함수  
 (2) 흰 공이 1개 이상일 확률

....어려움6

10. 무게가 1인 추 6개, 무게가 2인 추 3개와 비어 있는 주머니 1개가 있다. 주사위 한 개를 사용하여 다음의 시행을 한다. (단, 무게의 단위는 g이다.)

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 무게가 1인 추 1개를 주머니에 넣고, 눈의 수가 3 이상이면 무게가 2인 추 1개를 주머니에 넣는다.

위의 시행을 반복하여 주머니에 들어 있는 추의 총무게가 처음으로 6보다 크거나 같을 때, 주머니에 들어 있는 추의 개수를 확률변수  $X$ 라 하자. 다음은  $X$ 의 확률질량함수  $P(X=x)$  ( $x=3, 4, 5, 6$ )을 구하는 과정이다.

- (i)  $X=3$ 인 사건은 주머니에 무게가 2인 추 3개가 들어 있는 경우이므로  
 $P(X=3)=$  (가)
- (ii)  $X=4$ 인 사건은  
 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 네 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와  
 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로  
 $P(X=4)=$  (나)  $+ {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$
- (iii)  $X=5$ 인 사건은  
 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 다섯 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와  
 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로  
 $P(X=5)= {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} +$  (다)
- (iv)  $X=6$ 인 사건은 다섯 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우이므로  
 $P(X=6)= \left(\frac{1}{3}\right)^5$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $a, b, c$ 라 할 때,  $\frac{ab}{c}$ 의 값은?

- ①  $\frac{4}{9}$       ②  $\frac{7}{9}$       ③  $\frac{10}{9}$   
 ④  $\frac{13}{9}$  ⑤  $\frac{16}{9}$

확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

02 평균1 (표)

....보통4

11. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.  $P(|X| \leq 1) = \frac{3}{4}$  일 때,  $E(X)$ 의 값은?

| $X$      | -1  | 0             | 1             | 2   | 합계 |
|----------|-----|---------------|---------------|-----|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $b$ | 1  |

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{3}{8}$       ③  $\frac{1}{2}$   
 ④  $\frac{5}{8}$       ⑤  $\frac{3}{4}$

••••보통4

12.  $0 < a < b$ 인 두 상수  $a, b$ 에 대하여 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 0             | $a$ | $b$ | 합계 |
|----------|---------------|-----|-----|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{3}$ | $a$ | $b$ | 1  |

$E(X) = \frac{5}{18}$ 일 때,  $ab$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{24}$                   ②  $\frac{1}{21}$                   ③  $\frac{1}{18}$   
 ④  $\frac{1}{15}$                   ⑤  $\frac{1}{12}$

확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

03 평균2 (확률질량함수)

••••보통4

13. 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이  $-2, 0, 2, 3$ 이고  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{a}{x^2+1} \quad (x = -2, 0, 2, 3)$$

일 때,  $E(X)$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{1}{10}$                   ②  $\frac{1}{5}$                   ③  $\frac{3}{10}$   
 ④  $\frac{2}{5}$                   ⑤  $\frac{1}{2}$

••••보통4

14. 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이  $-1, 0, 1, 2$ 이고

$$P(X = k+1) = 2P(X = k) \quad (k = 0, 1)$$

이다.  $E(X) = \frac{8}{9}$  일 때,  $P(X = -1) - P(X = 0)$ 의 값은?

- ①  $-\frac{1}{9}$       ②  $0$       ③  $\frac{1}{9}$   
 ④  $\frac{2}{9}$       ⑤  $\frac{1}{3}$

••••보통4

15. 두 이산확률변수  $X$ 와  $Y$ 가 가지는 값이 각각 1부터 5까지의 자연수이고

$$P(Y = k) = \frac{1}{2}P(X = k) + \frac{1}{10} \quad (k = 1, 2, 3, 4, 5)$$

이다.  $E(X) = 4$ 일 때,  $E(Y)$ 의 값은?

- ①  $\frac{5}{2}$       ②  $\frac{7}{2}$       ③  $\frac{9}{2}$   
 ④  $\frac{11}{2}$       ⑤  $\frac{13}{2}$

.....어려움5

16. 자연수  $n$ 에 대하여 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이 1부터  $n$ 까지의 자연수이고  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=k)=a({}_3H_k-{}_2H_k) \quad (1 \leq k \leq n)$$

이다.  $E(X)=7$ 이 되도록 하는  $n$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ① 8                      ② 9                      ③ 10  
④ 11                      ⑤ 12

확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

04 평균3 (확률분포 구하기)

.....보통4

17. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 최댓값을 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(X)$ 의 값은?

- ①  $\frac{23}{7}$                       ②  $\frac{10}{3}$                       ③  $\frac{71}{21}$   
④  $\frac{24}{7}$                       ⑤  $\frac{73}{21}$

••••보통4

18. 당첨 공 3개를 포함한 8개 공 중에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼내려고 한다. 당첨 공이 나오면 1개당 500 원의 상금을 받고, 다른 공이 나오면 1개당 300 원을 내는 게임을 하려고 한다. 이 게임의 상금의 기댓값을 구하시오.

••••보통4

19. 숫자 1, 2, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 5개의 구슬이 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 구슬을 꺼내어 구슬에 적혀 있는 숫자를 확인한다. 처음으로 3이 적혀 있는 구슬이 나올 때까지 구슬을 꺼낸 횟수를 확률변수  $X$ 라 할 때,  $E(X)$ 의 값은? (단, 꺼낸 구슬은 다시 넣지 않는다.)

- ①  $\frac{13}{10}$       ②  $\frac{7}{5}$       ③  $\frac{3}{2}$   
 ④  $\frac{8}{5}$       ⑤  $\frac{17}{10}$

확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

05 표준편차1 (표)

••••보통4

20. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.  $V(X)$ 의 값은?

| $X$      | 1    | 2   | 3    | 4   | 합계 |
|----------|------|-----|------|-----|----|
| $P(X=x)$ | $2a$ | $a$ | $2a$ | $a$ | 1  |

- ①  $\frac{10}{9}$       ②  $\frac{11}{9}$       ③  $\frac{4}{3}$   
 ④  $\frac{13}{9}$       ⑤  $\frac{14}{9}$

보통4

21. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.  $E(X)=\frac{5}{4}$  일 때,  $16 V(X)$ 의 값을 구하시오.

| $X$      | 0   | 1             | 2             | 4   | 합계 |
|----------|-----|---------------|---------------|-----|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $b$ | 1  |

어려움6

22. 두 이산확률변수  $X, Y$ 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

| $X$      | 1   | 3   | 5   | 7   | 9   | 합계 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $b$ | $c$ | $b$ | $a$ | 1  |

| $Y$      | 1                | 3   | 5                | 7   | 9                | 합계 |
|----------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----|
| $P(Y=y)$ | $a+\frac{1}{20}$ | $b$ | $c-\frac{1}{10}$ | $b$ | $a+\frac{1}{20}$ | 1  |

$V(X)=\frac{31}{5}$  일 때,  $10\times V(Y)$ 의 값을 구하시오.

보통4

23. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 0              | 1             | $a$           | 합계 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{5}$ | 1  |

$\sigma(X) = E(X)$ 일 때,  $E(X^2) + E(X)$ 의 값은? (단,  $a > 1$ )

- ① 29                  ② 33                  ③ 37  
 ④ 41                  ⑤ 45

보통4

24. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 1   | 2     | 3   | 합계 |
|----------|-----|-------|-----|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $a+b$ | $b$ | 1  |

$E(X^2) = a+5$ 일 때,  $b-a$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{1}{12}$                   ②  $\frac{1}{6}$                   ③  $\frac{1}{4}$   
 ④  $\frac{1}{3}$                   ⑤  $\frac{5}{12}$

확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

07 표준편차3 (확률분포 구하기)

보통4

보통4

25. 동전 1 개를 3 번 던져서 앞면이 나오는 횟수를 확률변수  $X$  라고 할 때,  $X$  의 분산과 표준편차를 구하시오.

26. 1 부터 6 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6 장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3 장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드 중에서 3 의 배수가 적혀 있는 카드의 개수를 확률변수  $X$  라 하자.  $\sigma(X)$  의 값은?

- ①  $\frac{2\sqrt{2}}{5}$
- ②  $\frac{\sqrt{10}}{5}$
- ③  $\frac{2\sqrt{3}}{5}$
- ④  $\frac{\sqrt{14}}{5}$
- ⑤  $\frac{4}{5}$

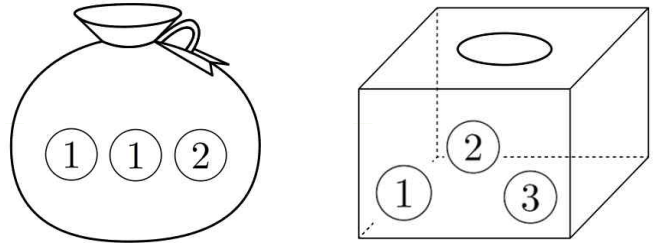
보통4

27. 검은 공 2개, 흰 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 흰 공의 개수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $V(X)$ 의 값은?

- ①  $\frac{7}{25}$       ②  $\frac{8}{25}$       ③  $\frac{9}{25}$   
 ④  $\frac{2}{5}$       ⑤  $\frac{11}{25}$

어려움5

28. 숫자 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 주머니와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 상자에서 꺼낸 공에 적혀 있는 숫자를 확률변수  $X$ 라 하자. 36  $V(X)$ 의 값을 구하시오.



확통

07 이산확률분포

02 이산확률변수의 평균과 표준편차

08 평균과 표준편차 (빈 칸 넣기)

••••보통4

29. 서로 같은 흰 공 4개와 서로 같은 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 모두 꺼낼 때, 꺼낸 순서대로 1부터 7까지의 번호를 부여한다. 4개의 흰 공에 부여된 번호 중 두 번째로 작은 번호를 확률변수  $X$ 라 할 때, 다음은  $E(X)$ 를 구하는 과정이다.

공에 번호를 부여하는 모든 경우의 수를  $N$ 이라 하면  $N$ 은 서로 같은 흰 공 4개와 서로 같은 검은 공 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$N = \boxed{\text{(가)}}$  이고,

확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4, 5이다.

(i)  $X=2$ 일 때,

번호 2가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개,

번호 2가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와 검은 공

3개를 나열하는 경우의 수는  $1 \times \frac{5!}{2! \times 3!}$  이므로

$$P(X=2) = \frac{10}{N}$$

(ii)  $X=3$ 일 때,

번호 3이 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

1개, 번호 3이 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와

검은 공 2개를 나열하는 경우의 수는

$$2! \times \frac{4!}{2! \times 2!} \text{ 이므로}$$

$$P(X=3) = \frac{12}{N}$$

(iii)  $X=4$ 일 때,

번호 4가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

2개, 번호 4가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와

검은 공 1개를 나열하는 경우의 수는

$\boxed{\text{(나)}}$  이므로

$$P(X=4) = \frac{\boxed{\text{(나)}}}{N}$$

(iv)  $X=5$ 일 때,

확률질량함수의 성질에 의하여

$$P(X=5) = 1 - \{P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)\}$$

$$\text{따라서 } E(X) = \sum_{k=2}^5 \{k \times P(X=k)\} = \boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 라 할 때,

$a+b+5c$ 의 값은?

① 56

② 58

③ 60

④ 62

⑤ 64

....어려움6

30. 앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 상자에 들어 있다. 이 상자에서 임의로 3장의 카드를 한 장씩 꺼내고, 꺼낸 순서대로 카드의 뒷면에 숫자 1, 2, 3을 차례로 적는다. 이 3장의 카드 중 앞뒤 양쪽 면에 서로 다른 숫자가 적혀 있는 카드의 개수를 확률변수  $X$ 라 하자. 예를 들어, 꺼낸 카드의 앞면에 적혀 있는 숫자가 차례로 4, 1, 3인 경우는  $X=2$ 이다. 다음은 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, 상자에서 꺼내기 전 카드의 뒷면에는 숫자가 적혀 있지 않고, 꺼낸 카드는 상자에 다시 넣지 않는다.)

상자에 들어 있는 5장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 한 장씩 꺼내고, 꺼낸 순서대로 카드의 뒷면에 숫자 1, 2, 3을 차례로 적는 경우의 수는  ${}_5P_3 = 60$ 이다.

확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2, 3이므로  
(i)  $X=0$ 인 사건은 3장의 카드 모두 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=0) = \frac{1}{60}$$

(ii)  $X=1$ 인 사건은 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 다른 카드가 1장이고, 나머지 2장의 카드는 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=1) = \boxed{\text{(가)}}$$

(iii)  $X=2$ 인 사건은 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 다른 카드가 2장이고, 나머지 1장의 카드는 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=2) = \boxed{\text{(나)}}$$

(iv)  $X=3$ 인 사건의 경우에는 확률질량함수의 성질에 의하여

$$P(X=3) = 1 - \left( \frac{1}{60} + \boxed{\text{(가)}} + \boxed{\text{(나)}} \right)$$

이다.

$$\text{따라서 } E(X) = \sum_{k=0}^3 \{k \times P(X=k)\} = \boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $a, b, c$ 라 할 때,  $10a + 20b + 5c$ 의 값은?

- ① 20                  ② 24                  ③ 28  
④ 32                  ⑤ 36

....어려움5

31. 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로  $a, b, c$ 라 하자.  $a+b+c$ 의 값을 확률변수  $X$ 라 할 때, 다음은 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 를 구하는 과정이다.

$3 \leq a+b+c \leq 18$ 이므로 확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값은 3, 4, 5, ..., 18이다.

$a, b, c$ 가 각각 6 이하의 자연수이므로  $7-a, 7-b, 7-c$ 는 각각 6 이하의 자연수이다.

$3 \leq k \leq 18$ 인 자연수  $k$ 에 대하여  $a+b+c=k$ 일 확률  $P(X=k)$ 와  $(7-a)+(7-b)+(7-c)=k$ 일 확률  $P(X=3 \times \boxed{\text{(가)}} - k)$ 는 서로 같다.

그러므로 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 는

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=3}^{18} \{k \times P(X=k)\} \\ &= 3 \times P(X=3) + 4 \times P(X=4) + 5 \times P(X=5) \\ &\quad + \dots + 17 \times P(X=17) + 18 \times P(X=18) \\ &= \boxed{\text{(나)}} \times \sum_{k=3}^{10} P(X=k) \end{aligned}$$

이때, 확률질량함수의 성질에 의하여

$$\sum_{k=3}^{18} P(X=k) = 1 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=3}^{10} P(X=k) = \boxed{\text{(다)}} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } E(X) = \boxed{\text{(나)}} \times \boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $p, q, r$ 라 할 때,  $\frac{p+q}{r}$ 의 값은?

- ① 49                  ②  $\frac{105}{2}$                   ③ 56  
④  $\frac{119}{2}$                   ⑤ 63

.....어려움5

32. 주머니에 1이 적힌 공이  $n$ 개, 2가 적힌 공이  $(n-1)$ 개, 3이 적힌 공이  $(n-2)$ 개, ...,  $n$ 이 적힌 공이 1개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 꺼낸 한 개의 공에 적힌 수를 확률변수  $X$ 라 하자. 다음은  $E(X) \geq 5$ 가 되도록 하는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구하는 과정이다.

$n$  이하의 자연수  $k$ 에 대하여  $k$ 가 적힌 공의 개수는  $(n-k+1)$  이므로

$$P(X=k) = \frac{2(n-k+1)}{\boxed{\text{(가)}}} \quad (k=1, 2, 3, \dots, n)$$

확률변수  $X$ 의 평균은

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^n kP(X=k) \\ &= \frac{2}{\boxed{\text{(가)}}} \times \sum_{k=1}^n k(n-k+1) \\ &= \boxed{\text{(나)}} \end{aligned}$$

$E(X) \geq 5$ 에서  $n$ 의 최솟값은  $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(n)$ ,  $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를  $a$ 라 할 때,  $f(7)+g(7)+a$ 의 값은?

- ① 72 ② 74                      ③ 76  
④ 78 ⑤ 80

.....어려움6

33. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 3번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로  $x_1, x_2, x_3$ 이라 하고, 이 세 수  $x_1, x_2, x_3$  중에서 최댓값과 최솟값의 차를 확률변수  $X$ 라 하자. 예를 들어  $P(X=1) = \frac{5}{36}$ 이다. 다음은 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 를 구하는 과정의 일부이다.

세 수  $x_1, x_2, x_3$ 을 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 과 같이 나타내자. 세 수  $x_1, x_2, x_3$  중에서 최댓값을  $p$ , 최솟값을  $q$ 라 하고  $p-q=k$ 라 하자.

(1)  $k=0$ 일 때

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는  $\boxed{\text{(가)}}$ 이고,

$$P(X=0) = \frac{1}{6^3} \times \boxed{\text{(가)}}$$

(2)  $k \neq 0$ 일 때

i)  $k=1$ 을 만족시키는 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$5 \times \left( \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} \right)$$

이다.

ii)  $k=2$ 를 만족시키는 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$4 \times \left( \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 3! \right)$$

이다.

⋮

그러므로  $1 \leq k \leq 5$ 일 때, 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$(6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + \boxed{\text{(나)}} \times 3! \right\} \text{ 이고}$$

$$P(X=k) = \frac{1}{6^3} \times (6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + \boxed{\text{(나)}} \times 3! \right\}$$

(1),(2)에 의하여 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 는 다음과 같다.

$$E(X) = \sum_{k=0}^5 \{k \times P(X=k)\} = \frac{1}{6^2} \sum_{k=1}^5 \boxed{\text{(다)}} = \frac{35}{12}$$

위의 (가)에 알맞은 수를  $a$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은

식을 각각  $f(k)$ ,  $g(k)$ 라 할 때,  $\frac{f(5) \times g(3)}{a}$ 의 값은?

- ① 15                      ② 18                      ③ 21  
④ 24                      ⑤ 27

....어려움5

34. 좌표평면 위의 한 점  $(x, y)$  에서 세 점  $(x+1, y)$ ,  $(x, y+1)$ ,  $(x+1, y+1)$  중 한 점으로 이동하는 것을 점프라 하자. 점프를 반복하여 점  $(0, 0)$  에서 점  $(4, 3)$  까지 이동하는 모든 경우 중에서, 임의로 한 경우를 선택할 때 나오는 점프의 횟수를 확률변수  $X$  라 하자. 다음은 확률변수  $X$  의 평균  $E(X)$  를 구하는 과정이다.  
(단, 각 경우가 선택되는 확률은 동일하다.)

점프를 반복하여 점  $(0, 0)$  에서 점  $(4, 3)$  까지 이동하는 모든 경우의 수를  $N$  이라 하자. 확률변수  $X$  가 가질 수 있는 값 중 가장 작은 값을  $k$  라 하면  $k = \boxed{\text{(가)}}$  이고, 가장 큰 값은  $k+3$  이다.

$$P(X=k) = \frac{1}{N} \times \frac{4!}{3!} = \frac{4}{N}$$

$$P(X=k+1) = \frac{1}{N} \times \frac{5!}{2!2!} = \frac{30}{N}$$

$$P(X=k+2) = \frac{1}{N} \times \boxed{\text{(나)}}$$

$$P(X=k+3) = \frac{1}{N} \times \frac{7!}{3!4!} = \frac{35}{N}$$

이고

$$\sum_{i=k}^{k+3} P(X=i) = 1$$

이므로  $N = \boxed{\text{(다)}}$  이다.

따라서 확률변수  $X$  의 평균  $E(X)$  는 다음과 같다.

$$E(X) = \sum_{i=k}^{k+3} \{i \times P(X=i)\} = \frac{257}{43}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $a, b, c$  라 할 때  $a+b+c$  의 값은?

- ① 190 ② 193 ③ 196  
④ 199 ⑤ 202

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

03  $aX+b$ 의 평균3 (확률질량함수)

....보통4

35. 이산확률변수  $X$  가 갖는 값이  $-1, 1, 2, 3$  이고  $X$  의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{a}{5-x} \quad (x = -1, 1, 2, 3)$$

일 때,  $E(aX-1)$  의 값은? (단,  $a$  는 상수이다.)

- ①  $\frac{8}{25}$  ②  $\frac{9}{25}$  ③  $\frac{2}{5}$   
④  $\frac{11}{25}$  ⑤  $\frac{12}{25}$

확통

07 이산확률분포

••••보통4

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

04  $aX+b$ 의 평균4 (확률분포 구하기)

••••보통4

36. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 공이 각각 2개씩 모두 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중에서 같은 숫자가 적혀 있는 공의 쌍의 수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(aX+5)=17$ 일 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오. (단, 같은 숫자가 적혀 있는 두 개의 공을 한 쌍으로 본다.)

37. 숫자 2, 2, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 5개의 구슬이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 구슬에 적혀 있는 두 수의 곱을 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(10X+3)$ 의 값을 구하시오.

.....어려움6

38. 서로 다른  $n$  ( $2 \leq n \leq 5$ ) 종류의 도시락이 있다. 5명의 모든 학생에게 도시락을 한 개씩만 임의로 나누어 주는 시행을 할 때, 나누어 준 도시락 종류의 수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $\frac{1}{4} < P(X=2) < \frac{1}{2}$  일 때,  $E(nX-n)$ 의 값은? (단, 각 종류의 도시락의 개수는 충분하며 나누어 주지 않은 도시락 종류가 있을 수 있다.)

- ①  $\frac{130}{27}$       ②  $\frac{44}{9}$       ③  $\frac{134}{27}$   
 ④  $\frac{136}{27}$       ⑤  $\frac{46}{9}$

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

05  $aX+b$ 의 표준편차1 (공식)

.....쉬움2

39. 확률변수  $X$ 의 평균이 4, 분산이 3일 때, 다음 확률변수의 평균, 분산, 표준편차를 각각 구하시오.

- (1)  $3X$   
 (2)  $-X+2$   
 (3)  $4X-1$

보통3

40. 확률변수  $X$ 에 대하여  $E(X)=16$ ,  $V(X)=3$ 이고,  
확률변수  $Y=aX+b$ 에 대하여  $E(Y)=3$ ,  $V(Y)=12$ 일 때,  
상수  $a$ ,  $b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a > 0$ )

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

07  $aX+b$ 의 표준편차3 (확률질량함수)

보통4

41. 이산확률변수  $X$ 가 갖는 값이 1, 2, 3, 4이고  $X$ 의  
확률질량함수가

$$P(X=x)=a(5-x) \quad (x=1, 2, 3, 4)$$

일 때,  $V(-4X+1)$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ① 13
- ② 14
- ③ 15
- ④ 16
- ⑤ 17

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

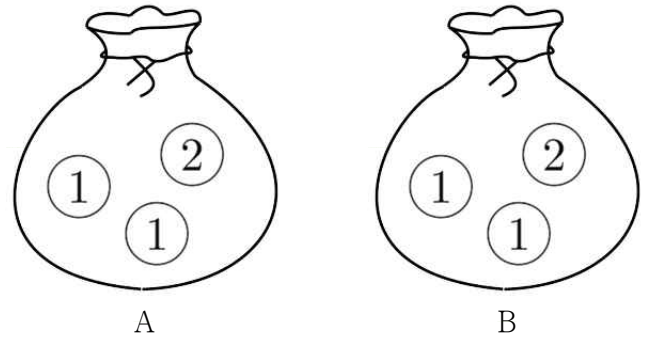
08  $aX+b$ 의 표준편차4 (확률분포 구하기)

보통4

42. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 두 수의 차를 확률변수  $X$ 라 하자.  $V(3X)$ 의 값을 구하시오.

어려움6

43. 두 주머니 A, B에는 숫자 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 각각 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 세 수의 합을 확률변수  $X$ 라 하자.  $V(5X+9)$ 의 값을 구하시오.



.....어려움5

44. 상자 A에는 숫자  $-1, 1, 2$ 가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있고, 상자 B에는 숫자  $-12, 12, 24$ 가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있다. 두 상자 A, B에서 각각 공을 1개씩 임의로 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 각각 확률변수  $X, Y$ 라 하자.  $\sigma(X)+\sigma(2Y+3)$ 의 값은?

- ①  $8\sqrt{14}$       ②  $\frac{25\sqrt{14}}{3}$       ③  $\frac{26\sqrt{14}}{3}$   
 ④  $9\sqrt{14}$       ⑤  $\frac{28\sqrt{14}}{3}$

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

09  $X$ 의 제곱의 평균1 (공식)

.....보통3

45. 이산확률변수  $X$ 에 대하여

$$E(3X-2)=13, V(3X-2)=27$$

일 때,  $E(X^2)$ 의 값은?

- ① 20                  ② 22                  ③ 24  
 ④ 26                  ⑤ 28

.....어려움5

46. 두 이산확률변수  $X, Y$ 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

|          |     |     |     |     |    |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| $X$      | 1   | 2   | 3   | 4   | 합계 |
| $P(X=x)$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | 1  |

|          |     |     |     |     |    |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| $Y$      | 11  | 21  | 31  | 41  | 합계 |
| $P(Y=y)$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | 1  |

$E(X)=2, E(X^2)=5$ 일 때,  $E(Y)+V(Y)$ 의 값을 구하시오.

확통

07 이산확률분포

03  $aX+b$ 의 평균과 표준편차

10  $X$ 의 제곱의 평균2 (활용)

.....보통4

47. 이산확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.  $E(X)+3=E(X^2)$ 일 때,  $\frac{b}{a}$ 의 값은?

|          |     |               |     |    |
|----------|-----|---------------|-----|----|
| $X$      | 1   | 2             | 4   | 합계 |
| $P(X=x)$ | $a$ | $\frac{1}{2}$ | $b$ | 1  |

- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{1}{2}$                       ③ 1
- ④ 2                          ⑤ 4

보통4

48. 이산확률변수  $X$ 가 가지는 값이 0부터 4까지의 정수이고

$$P(X=k)=P(X=k+2) \quad (k=0, 1, 2)$$

이다.  $E(X^2)=\frac{35}{6}$  일 때,  $P(X=0)$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{24}$
- ②  $\frac{1}{12}$
- ③  $\frac{1}{8}$
- ④  $\frac{1}{6}$
- ⑤  $\frac{5}{24}$

확통

07 이산확률분포

04 이항분포

01 이항분포1 (확률)

쉬움2

49. 확률변수  $X$ 가 다음 이항분포를 따를 때,  $E(X)$ ,  $V(X)$ ,  $\sigma(X)$ 를 각각 구하시오.

- (1)  $B\left(48, \frac{3}{4}\right)$
- (2)  $B(100, 0.2)$

••••보통4

50. 학생 A가 동전 3개를 동시에 던져 나온 동전의 앞면의 개수를  $a$ , 학생 B가 동전 1개를 던져 나온 동전의 앞면의 개수를  $b$ 라 하자.  $a-b$ 의 값을 확률변수  $X$ 라 할 때,  $P(X^2 = 1)$ 의 값은?

- ①  $\frac{7}{16}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③  $\frac{9}{16}$   
 ④  $\frac{5}{8}$       ⑤  $\frac{11}{16}$

••••보통3

51. 각 면에 1부터 4까지 자연수가 각각 적힌 정사면체 모양의 주사위 1개를 6번 던지려고 한다. 바닥에 닿은 면에 적힌 수가 1인 횟수를 확률변수  $X$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1)  $X$ 의 확률질량함수를 구하시오.  
 (2)  $X$ 의 확률분포를  $B(n, p).0$ 의 꼴로 나타내시오.

••••보통3

52. 어떤 식물의 씨앗의 발아율은 80 %라고 한다. 이 식물의 씨앗 중에서 임의로 5개를 택할 때, 발아하는 씨앗이 1개 이하일 확률을 구하시오.

## 확통

07 이산확률분포

04 이항분포

02 이항분포2 (평균과 분산의 공식)

••••쉬움2

53. 확률변수  $X$ 가 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{4}\right)$ 을 따르고  $V(X)=6$ 일 때,  $n$ 의 값을 구하시오.

••••쉬움2

54. 확률변수  $X$ 가 이항분포  $B(80, p)$ 를 따르고  $E(X)=20$ 일 때,  $V(X)$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

55. 4개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수  $X$ 라 하고, 이산확률변수  $Y$ 를

$$Y = \begin{cases} X & (X \text{가 } 0 \text{ 또는 } 1 \text{의 값을 가지는 경우}) \\ 2 & (X \text{가 } 2 \text{ 이상의 값을 가지는 경우}) \end{cases}$$

라 하자.  $E(Y)$ 의 값은?

- ①  $\frac{25}{16}$       ②  $\frac{13}{8}$       ③  $\frac{27}{16}$   
 ④  $\frac{7}{4}$       ⑤  $\frac{29}{16}$

보통4

56. 서로 다른 세 개의 주사위를 동시에 던져서 5의 약수인  
눈이 나온 주사위의 개수를 확률변수  $X$ 라 하고,  
이산확률변수  $Y$ 를

$$Y = \begin{cases} X+1 & (X \leq 1 \text{인 경우}) \\ X-2 & (X > 1 \text{인 경우}) \end{cases}$$

라 하자.  $E(Y)$ 의 값은?

- ①  $\frac{11}{9}$
- ②  $\frac{4}{3}$
- ③  $\frac{13}{9}$
- ④  $\frac{14}{9}$
- ⑤  $\frac{5}{3}$

확통

07 이산확률분포

04 이항분포

03 이항분포3 (평균과 분산의 활용)

쉬움2

57. 한 개의 주사위를 36번 던질 때, 3의 배수의 눈이  
나오는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $V(X)$ 의 값은?

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

••••보통3

58. 평평한 면이 나올 확률이  $\frac{3}{5}$  인 어느 윗쪽 1 개를 100 번 던졌을 때, 평평한 면이 나오는 횟수를 확률변수  $X$  라고 하자.  $X$  의 평균과 표준편차를 구하시오.

••••보통4

59. 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수를 각각  $a, b$ 라 할 때,  $a^2 + b^2 \leq 10$ 인 사건을  $C$ 라 하자. 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던지는 시행을 144번 반복할 때, 사건  $C$ 가 일어나는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.

$V\left(\frac{1}{2}X + 3\right)$ 의 값은?

- ① 4                      ② 5                      ③ 6  
④ 7                      ⑤ 8

••••보통4

60. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수를 확인하고 주머니에 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수 중 두 수의 합이 나머지 한 수와 같은 사건을  $A$ 라 하자. 이 시행을 100번 반복할 때, 사건  $A$ 가 일어나는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(X) + V(X)$ 의 값은?

- ① 48                      ② 49                      ③ 50  
④ 51                      ⑤ 52

보통3

61. 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인하고 주머니에 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행에서 소수가 적혀 있는 카드가 나오는 사건을  $A$ 라 하자. 이 시행을  $n$ 회 반복할 때, 사건  $A$ 가 일어나는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(X)=36$ 일 때,  $n+V(X)$ 의 값은?

① 98

② 99

③ 100

④ 101

⑤ 102

확통

07 이산확률분포

04 이항분포

04 이항분포4 ( $aX+b$ 의 평균과 분산의 공식)

보통3

62. 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르는 확률변수  $X$ 에 대하여  $V(2X-1)=80$ 일 때,  $E(2X-1)$ 의 값을 구하시오.

보통3

63. 확률변수  $X$ 가 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르고

$V(2X)=40$ 일 때,  $n$ 의 값은?

- ① 30                  ② 35                  ③ 40  
④ 45                  ⑤ 50

쉬움2

64. 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르는 확률변수  $X$ 에 대하여

$V\left(\frac{1}{2}X+1\right)=5$ 일 때,  $n$ 의 값을 구하시오.

보통3

65. 확률변수  $X$ 가 이항분포  $B(10, p)$ 를 따르고

$E(aX+2)=12$ ,  $V(aX+2)=20$ 일 때,  $a+p$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{10}{3}$                   ②  $\frac{11}{3}$                   ③ 4  
④  $\frac{13}{3}$                   ⑤  $\frac{14}{3}$

보통4

66.  $0 < p < \frac{1}{2}$  인 상수  $p$ 에 대하여 이항분포  $B(12, p)$ 를 따르는 확률변수  $X$ 가  $V(4X-3)=36$ 을 만족시킬 때,  $\frac{P(X=2)}{P(X=1)}$ 의 값은?

- ①  $\frac{7}{6}$                   ②  $\frac{4}{3}$                   ③  $\frac{3}{2}$   
 ④  $\frac{5}{3}$                   ⑤  $\frac{11}{6}$

확통

07 이산확률분포

04 이항분포

05 이항분포5 ( $aX+b$ 의 평균과 분산의 활용)

보통4

67. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 64번의 독립시행에서 두 주사위의 눈의 수의 곱이 홀수가 나오는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(2X)+V(2X)$ 의 값은?

- ① 80                  ② 82                  ③ 84  
 ④ 86                  ⑤ 88

보통4

68. 좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 점 P를  $x$ 축의 양의 방향으로 3만큼, 3 이상이면 점 P를  $y$ 축의 양의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 15번 반복하여 이동된 점 P와 직선  $3x+4y=0$  사이의 거리를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(X)$ 의 값은?

- ① 13                      ② 15                      ③ 17
- ④ 19                      ⑤ 21

확통

07 이산확률분포

04 이항분포

06 이항분포6 ( $X$ 의 제곱의 평균)

보통3

69. 한 개의 주사위를  $n$ 번 던질 때, 4의 약수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수  $X$ 라 하자.  $E(X^2)=105$  일 때, 자연수  $n$ 의 값은?

- ① 14                      ② 16                      ③ 18
- ④ 20                      ⑤ 22

보통4

70. 확률변수  $X$ 가 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르고

$$E(X^2)=V(X)+25$$

를 만족시킬 때,  $n$ 의 값은?

- ① 10
- ② 12
- ③ 14
- ④ 16
- ⑤ 18

7. 이산확률분포(빠른 정답)

확률과 통계 2026.05.03

- 1. [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조
- 2. [정답] ④
- 3. [정답] ①
- 4. [정답] ④
- 5. [정답] ⑤
  
- 6. [정답] ⑤
- 7. [정답] ③
- 8. [정답] 해설참조
- 9. [정답] (1) 해설참조 (2)  $\frac{9}{10}$
- 10. [정답] ①
  
- 11. [정답] ②
- 12. [정답] ⑤
- 13. [정답] ②
- 14. [정답] ③
- 15. [정답] ②
  
- 16. [정답] ②
- 17. [정답] ③
- 18. [정답] 0
- 19. [정답] ③
- 20. [정답] ②
  
- 21. [정답] 27
- 22. [정답] 78
- 23. [정답] ⑤
- 24. [정답] ②
- 25. [정답]  $\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$
  
- 26. [정답] ②
- 27. [정답] ③
- 28. [정답] 23
- 29. [정답] ③
- 30. [정답] ①
  
- 31. [정답] ③
- 32. [정답] ①
- 33. [정답] ②

- 34. [정답] ②
- 35. [정답] ④
  
- 36. [정답] 14
- 37. [정답] 70
- 38. [정답] ①
- 39. [정답] (1) 12, 27, 33 (2)  $-2, 3, \sqrt{3}$  (3) 11, 48,  
 $4\sqrt{3}$
- 40. [정답] 2, -29
  
- 41. [정답] ④
- 42. [정답] 5
- 43. [정답] 10
- 44. [정답] ②
- 45. [정답] ⑤
  
- 46. [정답] 121
- 47. [정답] ②
- 48. [정답] ④
- 49. [정답] (1) 36, 9, 3 (2) 20, 16, 4
- 50. [정답] ①
  
- 51. [정답] (1)  
$$P(X=x)= {}_6C_x \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \times \left(\frac{3}{4}\right)^{6-x} \quad (x=0, 1, \cdots, 6)$$
  
(2)  $B\left(6, \frac{1}{4}\right)$
- 52. [정답] 0.00672
- 53. [정답] 32
- 54. [정답] 15
- 55. [정답] ②
  
- 56. [정답] ①
- 57. [정답] ②
- 58. [정답] 60,  $2\sqrt{6}$
- 59. [정답] ②
- 60. [정답] ④
  
- 61. [정답] ④
- 62. [정답] 59
- 63. [정답] ④
- 64. [정답] 80
- 65. [정답] ①
  
- 66. [정답] ⑤

- 67. [정답] ①
- 68. [정답] ③
- 69. [정답] ④
- 70. [정답] ①

## 7. 이산확률분포(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조

[해설]

(1) 같다.

(2) 넓이: 1

| 식사<br>시간(분) | 도수  | 상대도수 | (상대도수)<br>(계급의 크기) |
|-------------|-----|------|--------------------|
| 5이상 ~ 10미만  | 15  | 0.15 | 0.03               |
| 10 ~ 15     | 25  | 0.25 | 0.05               |
| 15 ~ 20     | 30  | 0.3  | 0.06               |
| 20 ~ 25     | 15  | 0.15 | 0.03               |
| 25 ~ 30     | 10  | 0.1  | 0.02               |
| 30 ~ 35     | 5   | 0.05 | 0.01               |
| 합계          | 100 | 1    | 0.2                |

2) [정답] ④

[해설]

 $X^2 - 6X + 8 > 0$ 에서 $(X-2)(X-4) > 0$  $X < 2$  또는  $X > 4$ 즉,  $X=1$  또는  $X=5$ 이산확률변수  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{6-x}{15} \quad (x=1, 2, 3, 4, 5)$$

이므로

$$P(X^2 - 6X + 8 > 0) = P(X=1) + P(X=5) \\ = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{2}{5}$$

3) [정답] ①

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{a}{1 \times 2} + \frac{a}{2 \times 3} + \frac{a}{3 \times 4} + \frac{a}{4 \times 5} + \frac{3}{5} = 1 \text{에서}$$

$$a \left\{ \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) \right\} = \frac{2}{5}$$

$$a \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{5}a = \frac{2}{5}$$

따라서  $a = \frac{1}{2}$  이므로

$$P(2 < X < 5) = P(X=3) + P(X=4)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{12} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{20}$$

$$= \frac{1}{15}$$

4) [정답] ④

[해설]

숫자 1, 2, 3이 적혀 있는 공의 개수를

각각  $a, b, c$ 라 하면  $a+b+c=7$ 

$$P(X=4) = \frac{{}_b C_2}{{}_7 C_2} = \frac{b(b-1)}{42} = \frac{1}{21} \text{에서}$$

$$b(b-1)=2, \quad b=2 \text{이므로 } a+c=5 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$2P(X=2)=3P(X=6) \text{에서}$$

$$2 \times \frac{{}_a C_1 \times {}_b C_1}{{}_7 C_2} = 3 \times \frac{{}_b C_1 \times {}_c C_1}{{}_7 C_2}, \quad 2a=3c \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서  $a=3, c=2$ 

따라서

$$P(X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{{}_3 C_2}{{}_7 C_2} + \frac{{}_3 C_1 \times {}_2 C_1}{{}_7 C_2} + \frac{{}_3 C_1 \times {}_2 C_1}{{}_7 C_2}$$

$$= \frac{5}{7}$$

5) [정답] ⑤

[해설]

이산확률변수  $X$ 가 갖는 값은 2, 3, 4, 5이고, 이 중에서부등식  $X > 3$ 을 만족시키는 모든  $X$ 의 값은 4, 5이다. $X=4$ 일 때, 1, 3이 적혀 있는 공을 각각 1개씩 꺼내거나

2가 적혀 있는 공 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(X=4) = \frac{{}_2 C_1 \times {}_1 C_1 + {}_3 C_2}{{}_6 C_2} = \frac{2+3}{15} = \frac{1}{3}$$

 $X=5$ 일 때, 2, 3이 적혀 있는 공을 각각 1개씩 꺼내는

경우이므로

$$P(X=5) = \frac{{}_3 C_1 \times {}_1 C_1}{{}_6 C_2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서 } P(X > 3) = P(X=4) + P(X=5) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}$$

6) [정답] ⑤

[해설]

이산확률변수  $X$ 가 갖는 값은 0, 1, 2, 3이다. $|X-1|=1$ 에서

$$X-1 = -1 \text{ 또는 } X-1 = 1$$

즉,  $X=0$  또는  $X=2$

$X=0$ 일 때, 노란 공 3개를 꺼내는 경우이므로

$$P(X=0) = \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = \frac{4}{35}$$

$X=2$ 일 때, 노란 공 1개와 빨간 공 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(X=2) = \frac{{}_4C_1 \times {}_3C_2}{{}_7C_3} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

따라서

$$\begin{aligned} P(|X-1|=1) &= P(X=0) + P(X=2) \\ &= \frac{4}{35} + \frac{12}{35} = \frac{16}{35} \end{aligned}$$

7) [정답] ③

[해설]

숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$4! = 24$$

$X=5$ 일 때, 양 끝에 1, 4 또는 2, 3이 적혀 있는 카드가 나열되는 경우이므로

$$P(X=5) = \frac{2 \times 2! \times 2!}{4!} = \frac{1}{3}$$

$X=7$ 일 때, 양 끝에 3, 4가 적혀 있는 카드가 나열되는 경우이므로

$$P(X=7) = \frac{2! \times 2!}{4!} = \frac{1}{6}$$

따라서

$$P(X=5) + P(X=7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

8) [정답] 해설참조

[해설]

| $X$      | 0             | 1             | 2             | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | 1  |

9) [정답] (1) 해설참조 (2)  $\frac{9}{10}$

[해설]

(1) 확률변수  $X$ 가 가지는 값은 0, 1, 2이고, 각 값을 가질 확률은

$$P(X=0) = \frac{{}_2C_0 \times {}_3C_3}{{}_5C_3} = \frac{1}{10}$$

$$P(X=1) = \frac{{}_2C_1 \times {}_3C_2}{{}_5C_3} = \frac{3}{5}$$

$$P(X=2) = \frac{{}_2C_2 \times {}_3C_1}{{}_5C_3} = \frac{3}{10}$$

따라서 확률질량함수와 확률분포표는 다음과 같다.

$$P(X=x) = \frac{{}_2C_x \times {}_3C_{3-x}}{{}_5C_3} \quad (x=0, 1, 2)$$

| $X$      | 0              | 1             | 2              | 합계 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{3}{10}$ | 1  |

$$(2) P(X \geq 1) = P(X=1) + P(X=2)$$

$$= \frac{3}{5} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$$

10) [정답] ①

[해설]

(i)  $X=3$ 인 사건은 주머니에 무게가 2인 추 3개가 들어 있는 경우이므로

$$P(X=3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

(ii)  $X=4$ 인 사건은

세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 네 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 추를 넣는 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=4) = {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \times \frac{2}{3} + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$P(X=4) = \frac{4}{27} + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

(iii)  $X=5$ 인 사건은

네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 다섯 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=5) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} + {}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1$$

$$P(X=5) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} + \frac{8}{81}$$

(iv)  $X=6$ 인 사건은

다섯 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우이므로

$$P(X=6) = \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

이상에서

$$a = \frac{8}{27}, \quad b = \frac{4}{27}, \quad c = \frac{8}{81}$$

이다. 따라서

$$\frac{ab}{c} = \frac{\frac{8}{27} \times \frac{4}{27}}{\frac{8}{81}} = \frac{4}{9}$$

11) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + b = 1 \text{에서 } a + b = \frac{5}{8} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$P(|X| \leq 1) = \frac{3}{4} \text{에서}$$

$$P(|X| \leq 1) = 1 - P(|X| > 1) = 1 - P(X = 2) = 1 - b = \frac{3}{4}$$

$$b = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } a = \frac{5}{8} - b = \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$\text{따라서 } E(X) = (-1) \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

12) [정답] ⑤

[해설]

이산확률변수의 확률분포의 성질에 의하여 확률의 합이 1이므로

$$\frac{1}{3} + a + b = 1, \quad a + b = \frac{2}{3}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{3} + a \times a + b \times b \\ = a^2 + b^2$$

$$E(X) = \frac{5}{18} \text{에서 } a^2 + b^2 = \frac{5}{18}$$

$$\text{따라서 } ab = \frac{1}{2} \{ (a+b)^2 - (a^2 + b^2) \} \\ = \frac{1}{2} \left\{ \left( \frac{2}{3} \right)^2 - \frac{5}{18} \right\} = \frac{1}{12}$$

13) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | -2            | 0   | 2             | 3              | 합계 |
|----------|---------------|-----|---------------|----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{a}{5}$ | $a$ | $\frac{a}{5}$ | $\frac{a}{10}$ | 1  |

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{a}{5} + a + \frac{a}{5} + \frac{a}{10} = \frac{3}{2}a = 1 \text{에서 } a = \frac{2}{3}$$

따라서

$$E(X) = (-2) \times \frac{a}{5} + 0 \times a + 2 \times \frac{a}{5} + 3 \times \frac{a}{10} \\ = \frac{3}{10}a = \frac{3}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$$

14) [정답] ③

[해설]

$P(X = -1) = a$ ,  $P(X = 0) = b$ 라 하면

$$P(X = 1) = 2P(X = 0) = 2b$$

$$P(X = 2) = 2P(X = 1) = 2 \times 2b = 4b$$

이므로 확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | -1  | 0   | 1    | 2    | 합계 |
|----------|-----|-----|------|------|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $b$ | $2b$ | $4b$ | 1  |

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + b + 2b + 4b = 1$$

$$a + 7b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$E(X) = \frac{8}{9} \text{에서}$$

$$E(X) = (-1) \times a + 0 \times b + 1 \times 2b + 2 \times 4b$$

$$= -a + 10b = \frac{8}{9} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } a = \frac{2}{9}, \quad b = \frac{1}{9}$$

따라서

$$P(X = -1) - P(X = 0) = a - b = \frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{9}$$

15) [정답] ②

[해설]

$$E(X) = \sum_{k=1}^5 \{k \times P(X=k)\} \\ = 4$$

따라서

$$E(Y) = \sum_{k=1}^5 \{k \times P(Y=k)\} \\ = \sum_{k=1}^5 \left[ k \times \left\{ \frac{1}{2}P(X=k) + \frac{1}{10} \right\} \right] \\ = \sum_{k=1}^5 \left\{ \frac{1}{2}k \times P(X=k) \right\} + \sum_{k=1}^5 \left( \frac{1}{10}k \right) \\ = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^5 \{k \times P(X=k)\} + \frac{1}{10} \sum_{k=1}^5 k$$

$$= \frac{1}{2}E(X) + \frac{1}{10} \times \frac{5 \times 6}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{10} \times 15 = \frac{7}{2}$$

16) [정답] ②

[해설]

$${}_3H_k - {}_2H_k = {}_{k+2}C_k - {}_{k+1}C_k$$

$$= {}_{k+2}C_2 - {}_{k+1}C_1$$

$$= \frac{(k+2)(k+1)}{2 \times 1} - (k+1)$$

$$= \frac{(k+1)(k+2-2)}{2}$$

$$= \frac{k^2 + k}{2}$$

이므로

$$P(X=k) = \frac{a(k^2+k)}{2} \quad (1 \leq k \leq n)$$

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\sum_{k=1}^n P(X=k) = 1 \text{ 에서}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{a(k^2+k)}{2} = \frac{a}{2} \sum_{k=1}^n (k^2+k)$$

$$= \frac{a}{2} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

$$= \frac{a}{2} \times \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6}$$

$$= \frac{an(n+1)(n+2)}{6} = 1$$

$$\text{즉, } a = \frac{6}{n(n+1)(n+2)}$$

$E(X) = 7$ 에서

$$E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X=k)$$

$$= \sum_{k=1}^n \left\{ k \times \frac{a(k^2+k)}{2} \right\}$$

$$= \frac{a}{2} \sum_{k=1}^n (k^3+k^2)$$

$$= \frac{a}{2} \left[ \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$= \frac{a}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} \times \left\{ \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{3} \right\}$$

$$= \frac{a}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{3n^2+7n+2}{6}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{6}{n(n+1)(n+2)} \times \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{(n+2)(3n+1)}{6}$$

$$= \frac{3n+1}{4} = 7$$

$$3n+1=28$$

따라서  $n=9$

17) [정답] ③

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 2, 3, 4이다.

주머니에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는  ${}_7C_2$

(i)  $X=2$ 일 때

숫자 1, 2가 적혀 있는 공 3개 중 공 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(X=2) = \frac{{}_3C_2}{{}_7C_2} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

(ii)  $X=3$ 일 때

숫자 1, 2, 3이 적혀 있는 공 5개 중 공 2개를 꺼내는 경우에서 숫자 1, 2가 적혀 있는 공 3개 중 공 2개를 꺼내는 경우를 제외해야 하므로

$$P(X=3) = \frac{{}_5C_2 - {}_3C_2}{{}_7C_2} = \frac{10-3}{21} = \frac{1}{3}$$

(iii)  $X=4$ 일 때

전체 경우에서 숫자 1, 2, 3이 적혀 있는 공 5개 중 공 2개를 꺼내는 경우를 제외해야 하므로

$$P(X=4) = 1 - \frac{{}_5C_2}{{}_7C_2} = 1 - \frac{10}{21} = \frac{11}{21}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 2             | 3             | 4               | 합계 |
|----------|---------------|---------------|-----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{11}{21}$ | 1  |

$$\text{따라서 } E(X) = 2 \times \frac{1}{7} + 3 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{11}{21} = \frac{71}{21}$$

18) [정답] 0

[해설]

게임의 상금을 확률변수  $X$ 라고 하면  $X$ 가 가지는 값은 -600, 200, 1000이고, 각 값을 가질 확률은

$$P(X=-600) = \frac{{}_3C_0 \times {}_5C_2}{{}_8C_2} = \frac{5}{14}$$

$$P(X=200) = \frac{{}_3C_1 \times {}_5C_1}{{}_8C_2} = \frac{15}{28}$$

$$P(X=1000) = \frac{{}_3C_2 \times {}_5C_0}{{}_8C_2} = \frac{3}{28}$$

따라서 구하는 상금의 기댓값은

$$E(X) = (-600) \times \frac{5}{14} + 200 \times \frac{15}{28} + 1000 \times \frac{3}{28} \\ = 0$$

19) [정답] ③

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3이다.

(i)  $X=1$ 일 때, 첫 번째에 3이 적혀 있는 구슬을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=1) = \frac{3}{5}$$

(ii)  $X=2$ 일 때, 첫 번째에 3이 적혀 있지 않은 구슬을 꺼내고 두 번째에 3이 적혀 있는 구슬을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=2) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

(iii)  $X=3$ 일 때, 첫 번째와 두 번째에 3이 적혀 있지 않은 구슬을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=3) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

따라서

$$E(X) = 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{3}{2}$$

20) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$2a + a + 2a + a = 1 \text{ 에서}$$

$$6a = 1, \quad a = \frac{1}{6}$$

따라서

$$E(X) = 1 \times 2a + 2 \times a + 3 \times 2a + 4 \times a$$

$$= 14a = 14 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{3}$$

$$E(X^2) = 1^2 \times 2a + 2^2 \times a + 3^2 \times 2a + 4^2 \times a$$

$$= 40a = 40 \times \frac{1}{6} = \frac{20}{3}$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{20}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{11}{9}$$

21) [정답] 27

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + b = 1 \text{ 에서}$$

$$a + b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$E(X) = \frac{5}{4} \text{ 에서}$$

$$0 \times a + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times b = \frac{5}{4}$$

$$4b = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{8}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } a = \frac{1}{2} - b = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 0             | 1             | 2             | 4             | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | 1  |

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{3}{8} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{8} = \frac{13}{4}$$

따라서

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{13}{4} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{27}{16}$$

이므로

$$16 V(X) = 16 \times \frac{27}{16} = 27$$

22) [정답] 78

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값이  $X=5$ 에 대하여 확률분포가 대칭이므로

$$E(X) = 5$$

$$\text{또 } V(X) = \frac{31}{5} \text{ 이므로 } E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{31}{5} \text{ 에서}$$

$$E(X^2) = 25 + \frac{31}{5}$$

이때,

$$E(X^2) = 1^2 \times a + 3^2 \times b + 5^2 \times c + 7^2 \times b + 9^2 \times a \\ = 82a + 58b + 25c$$

$$\text{이므로 } 82a + 58b + 25c = 25 + \frac{31}{5} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 확률변수  $Y$ 가 갖는 값이  $Y=5$ 에 대하여 확률분포가 대칭이므로  $E(Y)=5$ 이고,

$$E(Y^2) = 1^2 \times \left(a + \frac{1}{20}\right) + 3^2 \times b + 5^2 \times \left(c - \frac{1}{10}\right)$$

$$+ 7^2 \times b + 9^2 \times \left(a + \frac{1}{20}\right)$$

$$= 82a + 58b + 25c + \frac{1}{20} - \frac{5}{2} + \frac{81}{20}$$

$$= 82a + 58b + 25c + \frac{8}{5}$$

$$\textcircled{㉑} \text{에서 } E(Y^2) = 25 + \frac{31}{5} + \frac{8}{5} = 25 + \frac{39}{5}$$

$$\text{따라서 } V(Y) = E(Y^2) - \{E(Y)\}^2 = 25 + \frac{39}{5} - 5^2 = \frac{39}{5} \text{ 이므로}$$

$$10 \times V(Y) = 10 \times \frac{39}{5} = 78$$

23) [정답] ⑤

[해설]

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + a \times \frac{2}{5} = \frac{4a+5}{10}$$

$$\sigma(X) = E(X) \text{의 조건에서 양변을 제곱하면 } V(X) = \{E(X)\}^2$$

$$\text{한편, } V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \text{ 이므로}$$

$$\{E(X)\}^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$\text{이를 정리하면 } 2\{E(X)\}^2 = E(X^2) \text{ 이다.}$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{10} + 1^2 \times \frac{1}{2} + a^2 \times \frac{2}{5} = \frac{4a^2+5}{10}$$

$$2\{E(X)\}^2 = E(X^2) \text{의 식에 각각 대입하면}$$

$$\frac{4a^2+5}{10} = 2 \times \left( \frac{4a+5}{10} \right)^2$$

$$\frac{4a^2+5}{10} = 2 \times \frac{16a^2+40a+25}{100}$$

$$20a^2+25 = 16a^2+40a+25$$

$$a = 10 \quad (a > 0)$$

$$E(X^2) = \frac{405}{10}, \quad E(X) = \frac{45}{10}$$

$$\therefore E(X^2) + E(X) = \frac{405}{10} + \frac{45}{10} = 45$$

24) [정답] ②

[해설]

$$\text{주어진 확률분포에서 } a + (a+b) + b = 1$$

$$a + b = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$E(X^2) = a + 4(a+b) + 9b = a + 5$$

$$4a + 13b = 5 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\text{두 식 } \textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{을 연립하면 } a = \frac{1}{6}, \quad b = \frac{1}{3} \text{ 따라서 } b - a = \frac{1}{6}$$

25) [정답]  $\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$

[해설]

확률변수  $X$ 의 확률분포표는 다음과 같다.

| $X$      | 0             | 1             | 2             | 3             | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 1  |

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

$$V(X) = 0^2 \times \frac{1}{8} + 1^2 \times \frac{3}{8} + 2^2 \times \frac{3}{8} + 3^2 \times \frac{1}{8} - \left( \frac{3}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}$$

$$\sigma(X) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

26) [정답] ②

[해설]

주머니에는 3의 배수가 적혀 있는 카드 2장, 3의 배수가 아닌 수가 적혀 있는 카드 4장이 들어 있으므로 확률변수  $X$ 가 갖는 값은 0, 1, 2이다.

6장의 카드에서 3장의 카드를 꺼내는 경우의 수는  ${}_6C_3$

(i)  $X=0$ 일 때, 3의 배수가 아닌 수가 적혀 있는 카드 3장을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=0) = \frac{{}_4C_3}{{}_6C_3} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

(ii)  $X=1$ 일 때, 3의 배수가 적혀 있는 카드 1장, 3의 배수가 아닌 수가 적혀 있는 카드 2장을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=1) = \frac{{}_2C_1 \times {}_4C_2}{{}_6C_3} = \frac{2 \times 6}{20} = \frac{3}{5}$$

(iii)  $X=2$ 일 때, 3의 배수가 적혀 있는 카드 2장, 3의 배수가 아닌 수가 적혀 있는 카드 1장을 꺼낸 경우이므로

$$P(X=2) = \frac{{}_2C_2 \times {}_4C_1}{{}_6C_3} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서 } E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1,$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{5} + 1^2 \times \frac{3}{5} + 2^2 \times \frac{1}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\text{이므로 } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{7}{5} - 1^2 = \frac{2}{5},$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

27) [정답] ③

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3이다.

$X=1$ 일 때, 검은 공 2개, 흰 공 1개를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=1)=\frac{{}_2C_2 \times {}_3C_1}{{}_5C_3}=\frac{3}{10}$$

$X=2$ 일 때, 검은 공 1개, 흰 공 2개를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=2)=\frac{{}_2C_1 \times {}_3C_2}{{}_5C_3}=\frac{3}{5}$$

$X=3$ 일 때, 흰 공 3개를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=3)=\frac{{}_3C_3}{{}_5C_3}=\frac{1}{10}$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 1              | 2             | 3              | 합계 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | 1  |

$$E(X)=1 \times \frac{3}{10} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{9}{5}$$

$$E(X^2)=1^2 \times \frac{3}{10} + 2^2 \times \frac{3}{5} + 3^2 \times \frac{1}{10} = \frac{18}{5}$$

따라서

$$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{18}{5}-\left(\frac{9}{5}\right)^2=\frac{9}{25}$$

28) [정답] 23

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3이다.

(i)  $X=1$ 일 때, 주머니에서 1이 적혀 있는 공을 한 개 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 1이 적혀 있는 공을 한 개 꺼내거나, 주머니에서 2가 적혀 있는 공을 한 개 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 1이 적혀 있는 공을 한 개 꺼내는 경우이므로

$$P(X=1)=\frac{2}{3} \times \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

(ii)  $X=2$ 일 때, 주머니에서 1이 적혀 있는 공을 한 개 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 2가 적혀 있는 공을 한 개 꺼내거나, 주머니에서 2가 적혀 있는 공을 한 개 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 2가 적혀 있는 공을 한 개 꺼내는 경우이므로

$$P(X=2)=\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{3}$$

(iii)  $X=3$ 일 때, 주머니에서 1 또는 2가 적혀 있는 공을 한 개 꺼내어 상자에 넣은 후 상자에서 3이 적혀 있는 공을 꺼내는 경우이므로

$$P(X=3)=1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

따라서

$$E(X)=1 \times \frac{5}{12} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{4} = \frac{11}{6}$$

$$E(X^2)=1^2 \times \frac{5}{12} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{4} = 4$$

이므로

$$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2=4-\left(\frac{11}{6}\right)^2=\frac{23}{36}$$

$$36 V(X)=36 \times \frac{23}{36}=23$$

29) [정답] ③

[해설]

공에 번호를 부여하는 모든 경우의 수를  $N$ 이라 하면  $N$ 은 서로 같은 흰 공 4개와 서로 같은 검은 공 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$N=\boxed{35}$  이고,

확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4, 5이다.

(i)  $X=2$ 일 때,

번호 2가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개,

번호 2가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와 검은 공

3개를 나열하는 경우의 수는  $1 \times \frac{5!}{2! \times 3!}$  이므로

$$P(X=2)=\frac{10}{N}$$

(ii)  $X=3$ 일 때,

번호 3이 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

1개, 번호 3이 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와

검은 공 2개를 나열하는 경우의 수는

$$2! \times \frac{4!}{2! \times 2!} \text{ 이므로}$$

$$P(X=3)=\frac{12}{N}$$

(iii)  $X=4$ 일 때,

번호 4가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

2개, 번호 4가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와

검은 공 1개를 나열하는 경우의 수는  $\boxed{9}$  이므로

$$P(X=4)=\frac{\boxed{9}}{N}$$

(iv)  $X=5$ 일 때,

확률질량함수의 성질에 의하여

$$P(X=5)=1-\{P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)\}$$

$$\text{따라서 } E(X)=\sum_{k=2}^5 \{k \times P(X=k)\}=\boxed{\frac{16}{5}}$$

$$a=\frac{7!}{4! \times 3!}=35, \quad b=\frac{3!}{2!} \times \frac{3!}{2!}=9$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 2               | 3               | 4              | 5              | 합계 |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{10}{35}$ | $\frac{12}{35}$ | $\frac{9}{35}$ | $\frac{4}{35}$ | 1  |

$$c = 2 \times \frac{10}{35} + 3 \times \frac{12}{35} + 4 \times \frac{9}{35} + 5 \times \frac{4}{35} = \frac{16}{5}$$

따라서  $a+b+5c=60$

30) [정답] ①

[해설]

꺼낸 3장의 카드의 앞면에 적혀 있는 수를 차례로  $\alpha, \beta, \gamma$ 라 할 때, 이를 순서쌍  $(\alpha, \beta, \gamma)$ 와 같이 나타내자.

$X=0$ 인 사건은 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 모두 같은 경우이므로 (1, 2, 3)의 1가지

$$P(X=0) = \frac{1}{60}$$

$X=1$ 인 사건은 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 카드의 개수가 2인 경우이다.

앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 1과 2로 같은 경우는 (1, 2, 4), (1, 2, 5)의 2가지,

앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 1과 3 또는 2와 3으로 같은 경우도 각각 2가지이므로

$$P(X=1) = \frac{2 \times 3}{60} = \frac{1}{10}$$

$X=2$ 인 사건은 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 카드의 개수가 1인 경우이다.

앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 1로 같은 경우는

(1, 3, 2), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (1, 4, 2),

(1, 4, 5), (1, 5, 2), (1, 5, 4)

의 7가지, 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 2 또는 3으로 같은 경우도 각각 7가지이므로

$$P(X=2) = \frac{7 \times 3}{60} = \frac{7}{20}$$

$X=3$ 인 사건의 경우에는

$$P(X=3) = 1 - \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{10} + \frac{7}{20} \right) = \frac{8}{15}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{60} + 1 \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{7}{20} + 3 \times \frac{8}{15}$$

$$= \frac{12}{5}$$

$$a = \frac{1}{10}, b = \frac{7}{20}, c = \frac{12}{5}$$

따라서  $10a+20b+5c=20$

31) [정답] ③

[해설]

$1 \leq a \leq 6$ 이면  $1 \leq 7-a \leq 6$

$a, b, c$ 가 각각 6 이하의 자연수이므로  $7-a, 7-b, 7-c$ 는 각각 6 이하의 자연수이다.

$3 \leq k \leq 18$ 인 자연수  $k$ 에 대하여  $a+b+c=k$ 를 만족시키는 6 이하의 자연수  $a, b, c$ 의 모든 순서쌍  $(a, b, c)$ 의 개수는  $(7-a)+(7-b)+(7-c)=k$

즉,  $a+b+c=3 \times 7-k$ 를 만족시키는 6 이하의 자연수  $a, b, c$ 의 모든 순서쌍  $(a, b, c)$ 의 개수와 같다.

그러므로  $3 \leq k \leq 18$ 인 자연수  $k$ 에 대하여  $a+b+c=k$ 일 확률  $P(X=k)$ 와  $(7-a)+(7-b)+(7-c)=k$ 일 확률

$P(X=3 \times \boxed{7}-k)$ 는 서로 같다.

즉,  $P(X=3)=P(X=18)$

$P(X=4)=P(X=17)$

$P(X=5)=P(X=16)$

$\vdots$

$P(X=10)=P(X=11)$

그러므로 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 는

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=3}^{18} \{k \times P(X=k)\} \\ &= 3 \times P(X=3) + 4 \times P(X=4) + 5 \times P(X=5) \\ &\quad + \cdots + 17 \times P(X=17) + 18 \times P(X=18) \\ &= (3+18) \times P(X=3) + (4+17) \times P(X=4) \\ &\quad + \cdots + (10+11) \times P(X=10) \\ &= \boxed{21} \times \sum_{k=3}^{10} P(X=k) \end{aligned}$$

이때, 확률질량함수의 성질에 의하여  $\sum_{k=3}^{18} P(X=k) = 1$ 이고,

$\sum_{k=3}^{10} P(X=k) = \sum_{k=11}^{18} P(X=k)$ 이므로  $\sum_{k=3}^{10} P(X=k) = \frac{1}{2}$ 이다.

$$E(X) = \boxed{21} \times \frac{1}{2}$$

$$p=7, q=21, r=\frac{1}{2}$$

따라서  $\frac{p+q}{r} = 2 \times (7+21) = 56$

32) [정답] ①

[해설]

전체 공의 개수는  $n+(n-1)+\cdots+1 = \frac{n(n+1)}{2}$  이므로

$$P(X=k) = \frac{n-k+1}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2(n-k+1)}{\boxed{n(n+1)}}$$

확률변수  $X$ 의 평균은

$$E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X=k)$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} \times \sum_{k=1}^n k(n-k+1)$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} \times \sum_{k=1}^n \{(n+1)k - k^2\}$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} \left\{ (n+1) \times \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right\}$$

$$= (n+1) - \frac{2n+1}{3} = \frac{1}{3}(n+2)$$

$$E(X) = \frac{1}{3}(n+2) \geq 5 \text{ 에서 } n \text{의 최솟값은 } \boxed{13} \text{ 이다.}$$

$$f(n) = n(n+1), \quad g(n) = \frac{1}{3}(n+2), \quad a = 13 \text{ 이므로}$$

$$f(7) + g(7) + a = 56 + 3 + 13 = 72$$

33) [정답] ②

[해설]

세 수  $x_1, x_2, x_3$ 을 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 과 같이 나타내자.  
 $x_1, x_2, x_3$  중에서 최댓값을  $p$ , 최솟값을  $q$ , 나머지 수를  $r$ ,  
 $p - q = k$  ( $k = 0, 1, \dots, 5$ )라 하면 순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의  
 개수는  $p, q, r$ 를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같다.

(1)  $k = 0$ 일 때

세 수가 모두 같으므로

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는  $\boxed{6}$ 이고,

$$P(X=0) = \frac{1}{6^3} \times \boxed{6}$$

(2)  $k \neq 0$ 일 때 ( $1 \leq k \leq 5$ ) 1719

순서쌍  $(p, q)$ 의 개수는 각각의  $k$ 에 대하여  $6 - k$ 이고

i)  $k = 1$ 일 때

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$5 \times \left( \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} \right)$$

ii)  $2 \leq k \leq 5$ 일 때

①  $r = p$  또는  $r = q$ 인 경우

$p, p, q$ 와  $p, q, q$ 를 일렬로 나열하는 방법의 수는

$$\frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!}$$

②  $r \neq p$ 이고  $r \neq q$ 인 경우

$r$ 의 개수는 각각의  $k$ 에 대하여  $k - 1$ 이고  $p, r, q$ 를  
 일렬로 나열하는 방법의 수는  ${}_3P_3 = 3!$ 이므로

$$(k-1) \times 3!$$

①, ②에 의하여

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$(6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + (k-1) \times 3! \right\}$$

그러므로  $1 \leq k \leq 5$ 일 때,

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$(6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + (k-1) \times 3! \right\}$$

(예를 들어)

$k = 3$ 인 경우

$(p, r, q)$ 는  $(4, r, 1), (5, r, 2), (6, r, 3)$

이므로 개수는 3

$(p, r, q)$ 가  $(4, r, 1)$ 일 때

①  $r = 4$  또는  $r = 1$ 인 경우

4, 4, 1과 4, 1, 1을 일렬로 나열하는

$$\text{방법의 수는 } \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!}$$

②  $r \neq 4$ 이고  $r \neq 1$ 인 경우

$r$ 는 3 또는 2이므로  $r$ 의 개수는 2

$p, r, q$ 를 일렬로 나열하는 방법의 수는

$${}_3P = 3! \text{ 이므로 } 2 \times 3!$$

①, ②에 의하여

$$4, r, 1 \text{을 일렬로 나열하는 방법의 수는 } \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 2 \times 3!$$

$(5, r, 2), (6, r, 3)$ 일 때에도 같은 방법으로 구하면 각각

$$\frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 2 \times 3!$$

그러므로  $k = 3$ 인 경우

순서쌍  $(x_1, x_2, x_3)$ 의 개수는

$$3 \times \left( \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 2 \times 3! \right)$$

그러므로

$$P(X=k)$$

$$= \frac{1}{6^3} \times (6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + (k-1) \times 3! \right\}$$

(1), (2)에 의하여 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 는  
 다음과 같다.

$$E(X) = \sum_{k=0}^5 \{k \times P(X=k)\}$$

$$= \frac{1}{6^2} \sum_{k=1}^5 (6k^2 - k^3) = \frac{35}{12}$$

$$a = 6, \quad f(k) = k - 1, \quad g(k) = 6k^2 - k^3$$

$$\text{따라서 } \frac{f(5) \times g(3)}{a} = \frac{4 \times 27}{6} = 18$$

34) [정답] ②

[해설]

점프를 반복하여 점  $(0, 0)$ 에서 점  $(4, 3)$ 까지 이동하는 모든  
 경우의 수를  $N$ 이라 하자. 확률변수  $X$ 가 가질 수 있는 값 중

가장 작은 값을  $k$ 라 하자.

이때, 점프는  $(x+1, y+1)$ 이 3번이고  $(x+1, y)$ 가 1번이면  
되므로  $k=\boxed{4}$ 이고 가장 큰 값은  $k+3$ 이다.

$X=k$ 일 때, 점프는  $(x+1, y+1)$ 이 3번,  $(x+1, y)$ 가  
1번이므로

$$P(X=k)=\frac{1}{N}\times\frac{4!}{3!}=\frac{4}{N}$$

또,  $X=k+1$ 일 때, 점프는  $(x+1, y+1)$ 이 2번,  $(x+1, y)$ 가  
2번,  $(x, y+1)$ 이 1번이므로

$$P(X=k+1)=\frac{1}{N}\times\frac{5!}{2!2!}=\frac{30}{N}$$

또,  $X=k+2$ 일 때, 점프는  $(x+1, y+1)$ 이 1번,  $(x+1, y)$ 가  
3번,  $(x, y+1)$ 이 2번이어야 하므로

$$P(X=k+2)=\frac{1}{N}\times\frac{6!}{1!3!2!}=\frac{1}{N}\times\boxed{60}$$

또,  $X=k+3$ 일 때, 점프는  $(x+1, y)$ 가 4번,  $(x, y+1)$ 이  
3번이어야 하므로

$$P(X=k+3)=\frac{1}{N}\times\frac{7!}{3!4!}=\frac{35}{N}$$

이고  $\sum_{i=k}^{k+3}P(X=i)=1$ 에서

$$\frac{4}{N}+\frac{30}{N}+\frac{60}{N}+\frac{35}{N}=1$$

$\frac{129}{N}=1$ 이므로  $N=\boxed{129}$ 이다.

따라서 확률변수  $X$ 의 평균  $E(X)$ 는 다음과 같다.

$$E(X)=\sum_{i=k}^{k+3}iP(X=i)=\frac{257}{43}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 값은 각각 4, 60, 129이므로  
 $a+b+c=4+60+129=193$

35) [정답] ④

[해설]

확률변수  $X$ 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\frac{a}{5-x} \quad (x=-1, 1, 2, 3)$$

이므로

$$P(X=-1)=\frac{a}{6}, \quad P(X=1)=\frac{a}{4},$$

$$P(X=2)=\frac{a}{3}, \quad P(X=3)=\frac{a}{2}$$

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$\frac{a}{6}+\frac{a}{4}+\frac{a}{3}+\frac{a}{2}=\frac{5}{4}a=1$$

$$a=\frac{4}{5}$$

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= (-1)\times\frac{a}{6}+1\times\frac{a}{4}+2\times\frac{a}{3}+3\times\frac{a}{2} \\ &= \frac{9}{4}a = \frac{9}{4}\times\frac{4}{5} = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

이므로

$$E(aX-1)=aE(X)-1=\frac{4}{5}\times\frac{9}{5}-1=\frac{11}{25}$$

36) [정답] 14

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 0, 1, 2이다.

(i)  $X=0$ 일 때, 숫자 1, 2, 3, 4가 적혀 있는 공을 각각  
1개씩 꺼내는 경우이므로

$$P(X=0)=\frac{{}_2C_1\times{}_2C_1\times{}_2C_1\times{}_2C_1}{{}_8C_4}=\frac{16}{70}=\frac{8}{35}$$

(ii)  $X=1$ 일 때, 숫자 1, 2, 3, 4 중 한 쌍이 될 숫자를  
정하여 그 숫자가 적혀 있는 공 2개를 꺼내고,  
이 숫자와 다른 숫자 2개를 정하여 그 숫자가 적혀  
있는 공을 각각 1개씩 꺼내는 경우이므로

$$P(X=1)=\frac{({}_4C_1\times{}_2C_2)\times({}_3C_2\times{}_2C_1\times{}_2C_1)}{{}_8C_4}=\frac{48}{70}=\frac{24}{35}$$

(iii)  $X=2$ 일 때, 숫자 1, 2, 3, 4 중 한 쌍이 될 숫자  
2개를 정하여 그 숫자들이 적혀 있는 공을 각각 2개씩  
꺼내는 경우이므로

$$P(X=2)=\frac{{}_4C_2\times{}_2C_2\times{}_2C_2}{{}_8C_4}=\frac{6}{70}=\frac{3}{35}$$

(i), (ii), (iii)에서  $E(X)=0\times\frac{8}{35}+1\times\frac{24}{35}+2\times\frac{3}{35}=\frac{6}{7}$

$E(aX+5)=17$ 에서  $aE(X)+5=17$ ,  $a\times\frac{6}{7}=12$

따라서  $a=14$

37) [정답] 70

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 4, 6, 9이다.

(i)  $X=4$ 일 때, 2가 적혀 있는 구슬 2개를 꺼낸  
경우이므로

$$P(X=4)=\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2}=\frac{1}{10}$$

(ii)  $X=6$ 일 때, 2가 적혀 있는 구슬 1개와 3이 적혀 있는  
구슬 1개를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=6)=\frac{{}_2C_1\times{}_3C_1}{{}_5C_2}=\frac{3}{5}$$

(iii)  $X=9$ 일 때, 3이 적혀 있는 구슬 2개를 꺼낸

경우이므로

$$P(X=9)=\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2}=\frac{3}{10}$$

따라서

$$E(X)=4\times\frac{1}{10}+6\times\frac{3}{5}+9\times\frac{3}{10}=\frac{67}{10}$$

이므로

$$\begin{aligned} E(10X+3) &= 10E(X)+3 \\ &= 10\times\frac{67}{10}+3=70 \end{aligned}$$

38) [정답] ①

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3,  $\dots$ ,  $n$ 이고 서로 다른  $n$ 종류의 도시락을 5명의 학생에게 한 개씩만 나누어 주는 경우의 수는

$${}_n\Pi_5=n^5$$

(i)  $X=1$ 일 때, 한 종류의 도시락을 나누어 주는 경우이므로 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우의 수는  ${}_nC_1=n$

$$P(X=1)=\frac{n}{n^5}=\frac{1}{n^4} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(ii)  $X=2$ 일 때, 두 종류의 도시락을 나누어 주는 경우이므로 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우의 수는

$${}_nC_2=\frac{n(n-1)}{2}$$

(ii-1) 두 종류의 도시락을 각각 1개, 4개 나누어 주는 경우

두 종류의 도시락 중에서 1개 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우는  ${}_2C_1=2$  (가지)이므로

$$\text{이 경우의 수는 } 2\times\frac{5!}{4!}=10$$

(ii-2) 두 종류의 도시락을 각각 2개, 3개 나누어 주는 경우

두 종류의 도시락 중에서 2개 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우는  ${}_2C_1=2$  (가지)이므로

$$\text{이 경우의 수는 } 2\times\frac{5!}{2!\times3!}=20$$

따라서

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{\frac{n(n-1)}{2}\times(10+20)}{n^5} \\ &= \frac{15(n-1)}{n^4} \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

이때  $\frac{1}{4}<P(X=2)<\frac{1}{2}$  이므로

$$\frac{1}{4}<\frac{15(n-1)}{n^4}<\frac{1}{2}$$

즉,  $30(n-1)<n^4<60(n-1) \quad \dots\dots \textcircled{9}$

⑨에  $n=2, 3, 4, 5$ 를 차례로 대입하면  $n=3$ 일 때만 부등식 ⑨이 성립한다.

$$\textcircled{7}\text{에서 } P(X=1)=\frac{1}{n^4}=\frac{1}{3^4}=\frac{1}{81}$$

$$\textcircled{8}\text{에서 } P(X=2)=\frac{15(n-1)}{n^4}=\frac{15\times2}{3^4}=\frac{10}{27}$$

한편, 확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3이므로

$$P(X=3)=1-(P(X=1)+P(X=2))$$

$$=1-\left(\frac{1}{81}+\frac{10}{27}\right)=\frac{50}{81}$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 1              | 2               | 3               | 합계 |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{81}$ | $\frac{10}{27}$ | $\frac{50}{81}$ | 1  |

$$E(X)=1\times\frac{1}{81}+2\times\frac{10}{27}+3\times\frac{50}{81}=\frac{211}{81}$$

따라서

$$\begin{aligned} E(nX-n) &= 3E(X)-3 \\ &= 3\times\frac{211}{81}-3=\frac{130}{27} \end{aligned}$$

[참고1]

(ii-1)과 (ii-2)를 합한 경우의 수는 두 종류의 도시락을 나누어 주는 전체 경우의 수  $2^5$ 에서 한 종류의 도시락만 나누어 주는 경우의 수 2를 뺀 것과 같으므로  $2^5-2=30$ 으로도 구할 수 있다.

[참고2]

$P(X=3)$ 을 다음과 같이 구할 수 있다.

(i) 세 종류의 도시락을 각각 1개, 1개, 3개 나누어 주는 경우

세 종류의 도시락 중에서 3개 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우는  ${}_3C_1=3$  (가지)이므로 이 경우의 수는

$$3\times\frac{5!}{3!}=60$$

(ii) 세 종류의 도시락을 각각 1개, 2개, 2개 나누어 주는 경우

세 종류의 도시락 중에서 1개 나누어 줄 도시락 종류를 정하는 경우는  ${}_3C_1=3$  (가지)이므로 이 경우의 수는

$$3\times\frac{5!}{2!\times2!}=90$$

따라서

$$P(X=3)=\frac{60+90}{3^5}=\frac{50}{3^4}=\frac{50}{81}$$

39) [정답] (1) 12, 27, 33 (2)  $-2, 3, \sqrt{3}$  (3) 11, 48,  $4\sqrt{3}$

[해설]

(1) 평균 : 12, 분산 : 27, 표준편차 :  $3\sqrt{3}$

(2) 평균 :  $-2$ , 분산 : 3, 표준편차 :  $\sqrt{3}$

(3) 평균 : 11, 분산 : 48, 표준편차 :  $4\sqrt{3}$

40) [정답] 2,  $-29$

[해설]

$E(Y)=3$ 에서  $E(aX+b)=aE(X)+b=3$ 이므로

$$16a+b=3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$V(Y)=12$ 에서  $a^2V(X)=12$ 이므로

$$3a^2=12 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서  $a>0$ 이므로

$$a=2, b=-29$$

41) [정답] ④

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$4a+3a+2a+a=1 \text{에서}$$

$$10a=1, a=\frac{1}{10}$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 1             | 2              | 3             | 4              | 합계 |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | 1  |

$$E(X)=1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{10} = 2$$

$$E(X^2)=1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{3}{10} + 3^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{10} = 5$$

따라서

$$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2=5-2^2=1$$

이므로

$$V(-4X+1)=(-4)^2 V(X)=16 \times 1=16$$

42) [정답] 5

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 1, 2, 3이다.

4장의 카드에서 2장의 카드를 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_2=\frac{4 \times 3}{2 \times 1}=6$$

(i)  $X=1$ 일 때, 1, 2 또는 2, 3 또는 3, 4가 적혀 있는 카드를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=1)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

(ii)  $X=2$ 일 때, 1, 3 또는 2, 4가 적혀 있는 카드를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=2)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

(iii)  $X=3$ 일 때, 1, 4가 적혀 있는 카드를 꺼낸 경우이므로

$$P(X=3)=\frac{1}{6}$$

따라서

$$E(X)=1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$$

$$E(X^2)=1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{6} = \frac{10}{3}$$

이므로

$$V(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{10}{3}-\left(\frac{5}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$$

$$V(3X)=3^2 V(X)=9 \times \frac{5}{9}=5$$

43) [정답] 10

[해설]

주머니 A에서 숫자 1이 적혀 있는 공 2개 또는 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 공 2개를 꺼내어 주머니 B에 넣을 수 있으므로 확률변수  $X$  숫자 1은 3, 4, 5이다.

(i) 주머니 A에서 숫자 1이 적혀 있는 공 2개를 꺼내어 주머니 B에 있는 경우

주머니 A에서 임의로 동시에 꺼낸 2개의 공에 적혀

$$\text{있는 숫자가 1, 1일 확률은 } \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2}=\frac{1}{3}$$

숫자 1이 적혀 있는 공 2개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다.

(i-1) 주머니 B에서 임의로 동시에 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 숫자가 1, 1, 1일 확률,

$$\text{세 수의 합이 3일 확률은 } \frac{{}_3C_3}{{}_5C_2}=\frac{2}{5}$$

(i-2) 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 숫자가 1, 1, 2일 확률,

$$\text{세 수의 합이 4일 확률은 } \frac{{}_3C_2}{{}_5C_1} \times \frac{{}_1C_1}{{}_5C_3}=\frac{3}{5}$$

(ii) 주머니 A에서 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 공 2개를 꺼내어 주머니 B에 넣는 경우

주머니 A에서 임의로 동시에 꺼낸 2개의 공에 적혀

있는 숫자가 1, 2일 확률은  $\frac{{}_2C_1C_1}{{}_5C_1} = \frac{2}{3}$

숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 공 2개를 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 숫자 1, 1, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다.

(ii-1) 주머니 B에서 임의로 동시에 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 숫자가 1, 1, 1일 확률,

세 수의 합이 3일 확률은  $\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{10}$

(ii-2) 주머니 B에서 임의로 3개의 공에 적혀 있는 숫자가 1, 1, 2일 확률,

세 수의 합이 4일 확률은  $\frac{{}_3C_2 \times {}_2C_1}{{}_5C_3} = \frac{3}{5}$

(ii-3) 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 숫자가 1, 2, 2일 확률은

세 수의 합이 5일 확률은  $\frac{{}_3C_1 \times {}_2C_2}{{}_5C_3} = \frac{3}{10}$

(i), (ii)에 의하여

$$P(X=3) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=4) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

$$P(X=5) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$$

따라서

$$E(X) = 3 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{3}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = 4$$

이므로

$$V(X) = E((X-4)^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{5} + 0^2 \times \frac{3}{5} + 1^2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$V(5X+9) = 5^2 V(X) = 25 \times \frac{2}{5} = 10$$

44) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은  $-1, 1, 2$ 이고  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | $-1$          | $1$           | $2$           | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(X=x)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | 1  |

이때

$$E(X) = (-1) \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{3} = 2$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{14}{9}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{14}}{3}$$

확률변수  $Y$ 가 갖는 값은  $-12, 12, 24$ 이고  $Y$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $Y$      | $-12$         | $12$          | $24$          | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(Y=y)$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | 1  |

이때 확률변수  $Y$ 와 확률변수  $12X$ 의 확률분포가 서로 같으므로

$$\sigma(Y) = \sigma(12X) = 12\sigma(X)$$

따라서

$$\begin{aligned} \sigma(X) + \sigma(2Y+3) &= \sigma(X) + 2\sigma(Y) \\ &= \sigma(X) + 2 \times 12\sigma(X) \\ &= 25\sigma(X) \\ &= 25 \times \frac{\sqrt{14}}{3} = \frac{25\sqrt{14}}{3} \end{aligned}$$

45) [정답] ⑤

[해설]

$$E(3X-2) = 13 \text{에서}$$

$$3E(X) - 2 = 13, \quad 3E(X) = 15$$

$$\text{즉, } E(X) = 5$$

$$V(3X-2) = 27 \text{에서}$$

$$3^2 V(X) = 27, \quad V(X) = 3$$

$$\text{따라서 } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \text{에서}$$

$$E(X^2) = V(X) + (E(X))^2 = 3 + 5^2 = 28$$

46) [정답] 121

[해설]

$$E(X) = 2, \quad E(X^2) = 5 \text{에서}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5 - 2^2 = 1$$

한편  $Y = 10X + 1$ 이므로

$$E(Y) = E(10X + 1) = 10E(X) + 1 = 21$$

$$V(Y) = V(10X+1) = 10^2 V(X) = 100$$

$$\therefore E(Y) + V(Y) = 21 + 100 = 121$$

47) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로

$$a + \frac{1}{2} + b = 1$$

$$a = \frac{1}{2} - b \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$E(X) = 1 \times a + 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times b$$

$$= a + 4b + 1$$

$$E(X^2) = 1^2 \times a + 2^2 \times \frac{1}{2} + 4^2 \times b$$

$$= a + 16b + 2$$

이므로  $E(X) + 3 = E(X^2)$ 에서

$$(a + 4b + 1) + 3 = a + 16b + 2$$

$$12b = 2, \quad b = \frac{1}{6}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } a = \frac{1}{2} - b = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } \frac{b}{a} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

48) [정답] ④

[해설]

$P(X=0) = a, P(X=1) = b$ 라 하면

$P(X=k) = P(X=k+2) \quad (k=0, 1, 2)$ 에서

$$P(X=0) = P(X=2) = P(X=4) = a$$

$$P(X=1) = P(X=3) = b$$

확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 합계 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| $P(X=x)$ | $a$ | $b$ | $a$ | $b$ | $a$ | 1  |

확률의 총합은 1이므로

$$3a + 2b = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$E(X^2) = \frac{35}{6} \text{에서}$$

$$1^2 \times b + 2^2 \times a + 3^2 \times b + 4^2 \times a = \frac{35}{6}$$

$$24a + 12b = 7 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하면 } a = \frac{1}{6}, \quad b = \frac{1}{4}$$

$$\therefore P(X=0) = \frac{1}{6}$$

49) [정답] (1) 36, 9, 3 (2) 20, 16, 4

[해설]

$$(1) E(X) = 36, V(X) = 9, \sigma(X) = 3$$

$$(2) E(X) = 20, V(X) = 16, \sigma(X) = 4$$

50) [정답] ①

[해설]

$a$ 가 갖는 값은 0, 1, 2, 3이고  $b$ 가 갖는 값은 0, 1이다.

$X^2 = 1$ 에서  $X = -1$  또는  $X = 1$

$X = -1$ 일 때,  $a = 0, b = 1$ 인 경우이므로

$$P(X = -1) = {}_3C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{16}$$

$X = 1$ 일 때,  $a = 1, b = 0$  또는  $a = 2, b = 1$ 인 경우이므로

$$P(X = 1) = {}_3C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} + {}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{3}{8}$$

따라서

$$P(X^2 = 1) = P(X = -1) + P(X = 1)$$

$$= \frac{1}{16} + \frac{3}{8} = \frac{7}{16}$$

51) [정답] (1)

$$P(X=x) = {}_6C_x \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \times \left(\frac{3}{4}\right)^{6-x} \quad (x=0, 1, \dots, 6) \quad (2) B\left(6, \frac{1}{4}\right)$$

[해설]

$$(1) P(X=x) = {}_6C_x \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \times \left(\frac{3}{4}\right)^{6-x} \quad (x=0, 1, \dots, 6)$$

$$(2) B\left(6, \frac{1}{4}\right)$$

52) [정답] 0.00672

[해설]

발아하는 씨앗의 수를 확률변수  $X$ 라고 하면  $X$ 는 이항분포  $B(5, 0.8)$ 을 따른다.

이때 발아하는 씨앗이 1개 이하이려면  $X \leq 1$ 이므로

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = {}_5C_0 \times 0.8^0 \times 0.2^5$$

$$+ {}_5C_1 \times 0.8^1 \times 0.2^4 \\ = 0.00672$$

53) [정답] 32

[해설]

$X$ 가 이항분포를 따르므로

$$V(X) = n \times \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3n}{16} \text{ 이다.}$$

$$\frac{3n}{16} = 6 \text{에서 } n = 32$$

54) [정답] 15

[해설]

$$E(X) = 80p \text{이므로}$$

$$80p = 20 \text{에서 } p = \frac{1}{4}$$

따라서

$$V(X) = 20 \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 15$$

55) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$ 를 따르므로

$$P(X=x) = {}_4C_x \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$\therefore P(Y=y) = \begin{cases} {}_4C_y \left(\frac{1}{2}\right)^4 & (y=0, 1) \\ 1 - P(Y \leq 1) & (y=2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore E(Y) &= 0 \times P(Y=0) + 1 \times P(Y=1) + 2 \times P(Y=2) \\ &= 0 + 1 \times {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 2 \times \left(1 - {}_4C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^4 - {}_4C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^4\right) \\ &= \frac{13}{8} \end{aligned}$$

56) [정답] ①

[해설]

확률변수  $X$ 가 갖는 값은 0, 1, 2, 3이므로 확률변수  $Y$ 가 갖는 값은 0, 1, 2이다.

확률변수  $X$ 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = {}_3C_x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x} \quad (x=0, 1, 2, 3)$$

$$P(Y=0) = P(X=2)$$

$$= {}_3C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{2}{9}$$

$$P(Y=1) = P(X=0) + P(X=3)$$

$$= {}_3C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3 + {}_3C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^0$$

$$= \frac{8}{27} + \frac{1}{27} = \frac{1}{3}$$

$$P(Y=2) = P(X=1)$$

$$= {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

이므로 확률변수  $Y$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $Y$      | 0             | 1             | 2             | 합계 |
|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| $P(Y=y)$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{9}$ | 1  |

따라서

$$E(Y) = 0 \times \frac{2}{9} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{4}{9} = \frac{11}{9}$$

57) [정답] ②

[해설]

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(36, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$$V(X) = 36 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 8$$

58) [정답] 60,  $2\sqrt{6}$

[해설]

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(100, \frac{3}{5}\right)$ 을 따르므로

$$E(X) = 100 \times \frac{3}{5} = 60$$

$$\sigma(X) = \sqrt{100 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}} = 2\sqrt{6}$$

59) [정답] ②

[해설]

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수가 각각  $a, b$ 이므로 두 수  $a, b$ 의 모든 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수는  $6 \times 6 = 36$

$a^2 + b^2 \leq 10$ 인 두 수  $a, b$ 의 순서쌍  $(a, b)$ 는

$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$

이고 그 개수는 6이다.

즉, 한 번의 시행에서 사건 C가 일어날 확률은

$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$  이므로 확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(144, \frac{1}{6}\right)$ 을

따른다.

따라서

$$V(X) = 144 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 20$$

이므로

$$V\left(\frac{1}{2}X + 3\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 V(X) = \frac{1}{4} \times 20 = 5$$

60) [정답] ④

[해설]

6개의 공 중 3개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

꺼낸 공에 적혀 있는 수가 각각  $a, b, c$  ( $a < b < c$ )인 경우를 순서쌍  $(a, b, c)$ 로 나타내자.

꺼낸 공에 적혀 있는 세 수 중 두 수의 합이 나머지 한 수와 같은 경우는

$(1, 2, 3), (1, 3, 4), (1, 4, 5), (1, 5, 6), (2, 3, 5), (2, 4, 6)$

일 때이므로 경우의 수는 6이다.

한 번의 시행에서 사건  $A$ 가 일어날 확률은  $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$  이므로

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(100, \frac{3}{10}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 100 \times \frac{3}{10} = 30$$

$$V(X) = 100 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = 21$$

따라서  $E(X) + V(X) = 30 + 21 = 51$

61) [정답] ④

[해설]

1부터 9까지의 자연수 중 소수는 2, 3, 5, 7의 4개이다.

1회의 시행에서 사건  $A$ 가 일어날 확률은  $\frac{4}{9}$  이므로

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(n, \frac{4}{9}\right)$ 를 따른다.

$E(X) = 36$ 에서

$$E(X) = n \times \frac{4}{9} = 36, \quad n = 81$$

따라서  $V(X) = 81 \times \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} = 20$  이므로

$$n + V(X) = 81 + 20 = 101$$

62) [정답] 59

[해설]

확률변수  $X$ 가 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2n}{9} \text{ 이고 } V(2X-1) = 80 \text{ 이므로}$$

$$V(2X-1) = 4 \times \frac{2n}{9} = 80$$

즉  $n = 90$

따라서

$$\begin{aligned} E(2X-1) &= 2E(X) - 1 \\ &= 2 \times 90 \times \frac{1}{3} - 1 \\ &= 59 \end{aligned}$$

63) [정답] ④

[해설]

$$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}n$$

이므로

$$V(2X) = 4V(X) = 4 \times \frac{2}{9}n = \frac{8}{9}n = 40$$

따라서,  $n = 45$

64) [정답] 80

[해설]

$$E(X) = n \times \frac{1}{2}$$

$$V\left(\frac{1}{2}X + 1\right) = \frac{1}{4}V(X) = \frac{1}{4} \times n \times \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 5$$

$$\therefore n = 80$$

65) [정답] ①

[해설]

확률변수  $X$ 가 이항분포  $B(10, p)$ 를 따르므로

$$E(X) = 10p, \quad V(X) = 10p(1-p)$$

$E(aX+2) = 12$ 에서  $aE(X)+2 = 12$  이므로

$$10ap + 2 = 12$$

$$ap = 1$$

..... ㉠

$V(aX+2) = 20$ 에서  $a^2 V(X) = 20$  이므로

$$10a^2p(1-p) = 20, \quad a^2p(1-p) = 2$$

$$ap \times a(1-p) = 2$$

..... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면

$$1 \times a(1-p) = a - ap = a - 1 = 2, \quad a = 3$$

$$ap=1 \text{ 에서 } p=\frac{1}{a}=\frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } a+p=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}$$

66) [정답] ⑤

[해설]

확률변수  $X$ 가 이항분포  $B(12, p)$ 를 따르므로

$$V(X)=12p(1-p)$$

$$V(4X-3)=36 \text{ 에서}$$

$$4^2 V(X)=36, V(X)=\frac{9}{4}$$

$$12p(1-p)=\frac{9}{4}$$

$$16p^2-16p+3=0, (4p-1)(4p-3)=0$$

$$\text{이때 } 0 < p < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } p=\frac{1}{4}$$

확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(12, \frac{1}{4}\right)$ 을 따르고  $X$ 의

확률질량함수는

$$P(X=x)={}_{12}C_x\left(\frac{1}{4}\right)^x\left(\frac{3}{4}\right)^{12-x} \quad (x=0, 1, 2, \dots, 12)$$

따라서

$$\begin{aligned} \frac{P(X=2)}{P(X=1)} &= \frac{{}_{12}C_2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^{10}}{{}_{12}C_1\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^{11}} \\ &= \frac{{}_{12}C_2 \times 3^{10}}{{}_{12}C_1 \times 3^{11}} = \frac{{}_{12}C_2}{{}_{12}C_1 \times 3} \\ &= \frac{\frac{12 \times 11}{2 \times 1}}{12 \times 3} = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

67) [정답] ①

[해설]

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행에서

일어나는 경우의 수는  $6 \times 6 = 36$

이때 나온 두 주사위의 눈의 수를 각각  $a, b$ 라 할 때  $ab$ 가 홀수이려면 두 수  $a, b$ 가 모두 홀수이어야 한다.

즉,  $a, b$ 가 모두 1, 3, 5 중 하나이어야 하므로 경우의 수는  $3 \times 3 = 9$

한 번의 시행에서 나오는 두 눈의 수의 곱이 홀수인 사건이

일어날 확률은  $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$  이므로 확률변수  $X$ 는 이항분포

$B\left(64, \frac{1}{4}\right)$ 을 따른다.

따라서

$$E(X)=64 \times \frac{1}{4}=16, V(X)=64 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}=12$$

이므로

$$E(2X)+V(2X)=2E(X)+2^2 V(X)=32+48=80$$

68) [정답] ③

[해설]

$x_1$ : 2 이하의 눈이 나오는 경우의 수,

$y_1$ : 3 이상의 눈이 나오는 경우의 수

$P(3x_1, y_1)$ 와  $3x+4y=0$  사이의 거리를 확률변수  $X$ 라 하자.

$$X=\frac{|9x_1+4y_1|}{\sqrt{9+16}}=\frac{1}{5}(9x_1+4y_1) (\because x_1 \geq 0, y_1 \geq 0)$$

$$E(X)=E\left(\frac{9}{5}x_1+\frac{4}{5}y_1\right)=\frac{9}{5}E(x_1)+\frac{4}{5}E(y_1)$$

$$x_1 \sim B\left(15, \frac{1}{3}\right) \text{ 이고, } y_1 \sim B\left(15, \frac{2}{3}\right) \text{ 이므로}$$

$$E(x_1)=5, E(y_1)=10$$

$$E(X)=\frac{9}{5}E(x_1)+\frac{4}{5}E(y_1)$$

$$=9+8=17$$

69) [정답] ④

[해설]

한 개의 주사위를 한 번 던질 때, 4의 약수의 눈이 나올

확률은  $\frac{1}{2}$  이므로 확률변수  $X$ 는 이항분포  $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을

따른다.

$$E(X)=n \times \frac{1}{2}=\frac{n}{2}$$

$$V(X)=n \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{n}{4}$$

$$E(X^2)=105 \text{ 에서}$$

$$E(X^2)=V(X)+(E(X))^2$$

$$=\frac{n}{4}+\left(\frac{n}{2}\right)^2=\frac{n+n^2}{4}=105$$

$$n^2+n-420=0, (n-20)(n+21)=0$$

이때  $n$ 은 자연수이므로  $n=20$

70) [정답] ①

[해설]

이항분포  $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 에서  $E(X)=\frac{n}{2}$  이고,

$$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2 \text{ 에서}$$

$E(X^2) - V(X) = \{E(X)\}^2$ 이므로 주어진 조건에 의하여  
 $\{E(X)\}^2 = 25$   
즉,  $\frac{n^2}{4} = 25$   
따라서  $n = 10$